

KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC
BỘ MÔN GIẢI TÍCH

Mục lục

1.1. Phương trình truyền sóng 1– chiều	1
1.1.1. Tóm tắt lý thuyết	1
1.1.2. Ví dụ thực hành	4
1.1.3. Bài tập thực hành	12
1.2. Phương pháp đồ thị	16
1.2.1. Tóm tắt lý thuyết	16
1.2.2. Ví dụ thực hành	17
1.2.3. Bài tập thực hành	35
1.3. Bài toán biên hỗn hợp thuần nhất cho truyền sóng 1– chiều trong đoạn hữu hạn	44
1.3.1. Tóm tắt lý thuyết	44
1.3.2. Ví dụ thực hành	46
1.3.3. Bài tập thực hành	53
1.4. Bài toán biên hỗn hợp không thuần nhất cho truyền sóng 1– chiều trong đoạn hữu hạn	55
1.4.1. Tóm tắt lý thuyết	55
1.4.2. Ví dụ thực hành	56
1.4.3. Bài tập thực hành	61
1.5. Một số trường hợp khác	61
1.5.1. Tóm tắt lý thuyết	61
1.5.2. Ví dụ thực hành	63
1.5.3. Bài tập thực hành	68

1.1. Phương trình truyền sóng 1– chiều

1.1.1. Tóm tắt lý thuyết

Xét bài toán Cauchy cho phương trình truyền sóng

$$u_{tt}(x, t) = a^2 u_{xx}(x, t), -\infty < x < \infty, t > 0, \quad (1.1.1)$$

với điều kiện Cauchy

$$u(x, 0) = f(x), -\infty < x < \infty, \quad (1.1.2)$$

$$u_t(x, 0) = g(x), -\infty < x < \infty. \quad (1.1.3)$$

Bài toán Cauchy này là mô hình toán học của dao động của một sợi dây (trọng lượng không đáng kể) quanh vị trí cân bằng. Ý nghĩa vật lý của các yếu tố trong bài toán Cauchy trên:

- Nghiệm $u(x, t)$ của bài toán Cauchy này là biên độ dao động của điểm x trên sợi dây, vào thời điểm t so với vị trí cân bằng.
- a là tốc độ lan truyền.
- $f(x)$ trạng thái ban đầu, nghĩa là biên độ dao động ban đầu tại vị trí x trên sợi dây.
- $g(x)$ vận tốc ban đầu, nghĩa là vận tốc dao động ban đầu tại vị trí x trên sợi dây.

Phương trình đặc trưng của phương trình truyền sóng (1.1.1): $(dx)^2 - a^2(dt)^2 = 0$. Do đó nó có hai họ đường đặc trưng

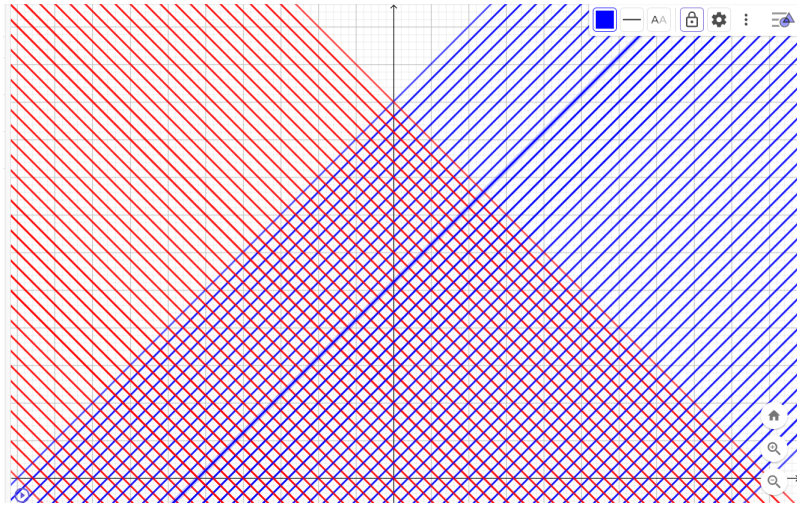
$$x - at = C_1, x + at = C_2.$$

Nghiệm tổng quát của phương trình truyền sóng (1.1.1):

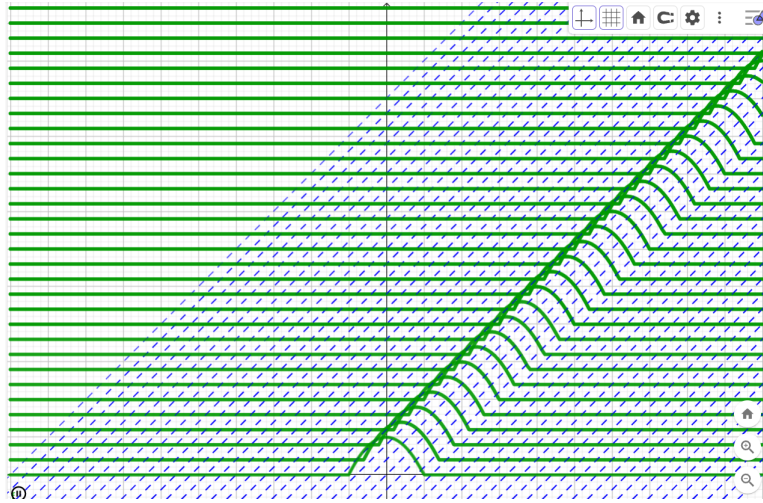
$$u(x, t) = F(x - at) + G(x + at). \quad (1.1.4)$$

Một vài nhận xét:

- $F(x - at)$ là hằng trên các đường đặc trưng $x - at = C_1$. Ta gọi F là sóng tiến. Sau một đơn vị thời gian hình ảnh (đồ thị) của sóng dịch sang phải a đơn vị.
- $G(x + at)$ là hằng trên các đường đặc trưng $x + at = C_2$. Ta gọi G là sóng lùi. Sau một đơn vị thời gian hình ảnh (đồ thị) của sóng dịch sang trái a đơn vị.
- Độ trơn của u bằng độ trơn của F, G . Cụ thể để u là nghiệm thông thường (classical) thì các hàm $F, G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ đều phải khả vi đến cấp 2.



Hình 1.1: Các đường đặc trưng của (1.1.1).



Hình 1.2: Sóng tiến của (1.1.1).

Từ các điều kiện (1.1.2)-(1.1.3) ta tính được

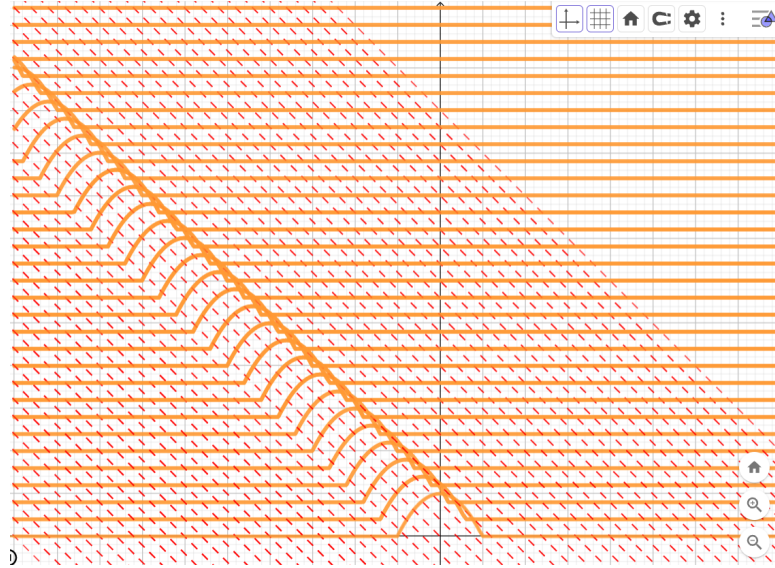
$$F(x) = \frac{f(x)}{2} - \frac{1}{2a} \int_0^x g(s)ds + C, \quad G(x) = \frac{f(x)}{2} - \frac{1}{2a} \int_0^x g(s)ds - C, \quad (1.1.5)$$

trong đó C là hằng số. Từ đây ta thu được nghiệm D'Alembert:

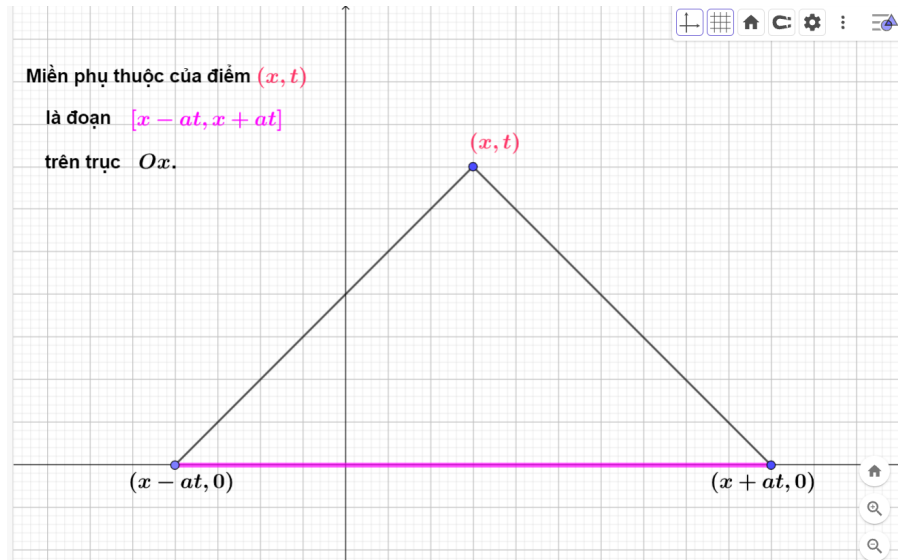
$$u(x, t) = \frac{f(x + at) + f(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} g(s)ds. \quad (1.1.6)$$

Nhận xét:

- Để xác định được giá trị của nghiệm u tại điểm (x, t) ta cần biết giá trị của u tại $(x - at, 0)$ và $(x + at, 0)$, và giá trị của $u_t(y, 0)$ tại mọi điểm $y \in [x - at, x + at]$. Đoạn $[x - at, x + at]$ trên trục Ox được gọi là miền phụ thuộc của điểm (x, t) .
- Độ trơn của nghiệm u bằng độ trơn của f và hơn độ trơn của g một đơn vị. Cụ thể để



Hình 1.3: Sóng lồi của (1.1.1).



Hình 1.4: Miền phụ thuộc của điểm (x, t) .

u là nghiệm thông thường (classical) thì hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ đều phải khả vi đến cấp 2 và hàm $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi liên tục.

Tiếp theo ta quan tâm đến bài toán Cauchy đối với phương trình truyền sóng không thuần nhất

$$u_{tt}(x, t) = a^2 u_{xx}(x, t) + F(x, t), \quad -\infty < x < \infty, t > 0, \quad (1.1.7)$$

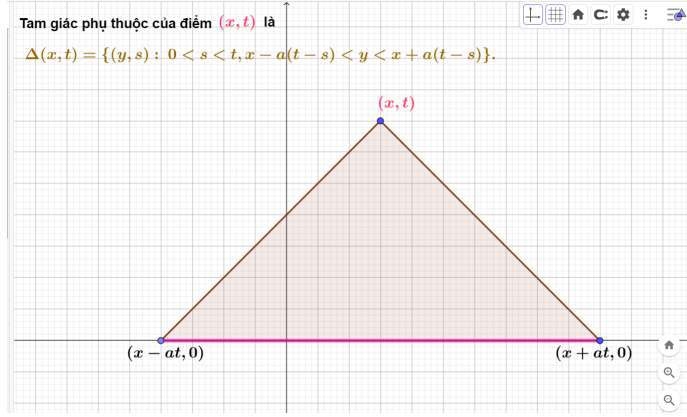
với điều kiện Cauchy (1.1.2)-(1.1.3). Hàm $F(x, t)$ được hiểu là số hạng "ngoại lực" tác động lên sợi dây. Nghiệm của bài toán Cauchy này được cho bởi

$$u(x, t) = \frac{f(x+at) + f(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} g(s) ds + u^*(x, t) \quad (1.1.8)$$

trong đó u^* là một nghiệm riêng đặc biệt của (1.1.7) được xác định bởi

$$u^*(x, t) = \frac{1}{2a} \iint_{\Delta(x, t)} F(y, s) dy ds \quad (1.1.9)$$

trong đó $\Delta(x, t) = \{(y, s) : 0 < s < t, x - a(t - s) < y < x + a(t - s)\}$ được gọi là tam giác phụ thuộc của điểm (x, t) .



Hình 1.5: Tam giác phụ thuộc của điểm (x, t) .

Quay trở lại bài toán Cauchy (1.1.1)-(1.1.2)-(1.1.3) nhưng chỉ xét trên nửa trục $0 < x < \infty$. Khi đó nghiệm D'Alembert (1.1.6) chỉ có thể áp dụng cho các điểm (x, t) mà miền phụ thuộc của nó

$$[x - at, x + at] \subset [0, \infty)$$

hay $x \geq at, t \geq 0$. Để tính nghiệm u tại (x, t) khi $0 < x < at$ ta cần thêm điều kiện biên

$$u(0, t) = h(t). \quad (1.1.10)$$

Chú ý rằng từ công thức nghiệm tổng quát (1.1.4) ta có đẳng thức hình bình hành

$$u(x, t) + u(at - x, 0) = u(0, t - x/a) + u(at, x/a)$$

Do đó ta có công thức nghiệm khi $0 < x < at$ như sau

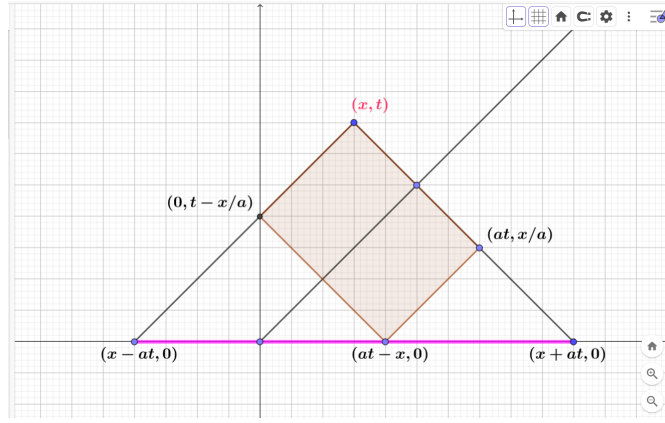
$$u(x, t) = \frac{f(at + x) - f(at - x)}{2} + \int_{at-x}^{at+x} g(s) ds + h(t - x/a). \quad (1.1.11)$$

1.1.2. Ví dụ thực hành

1. Giải bài toán Cauchy (1.1.1)-(1.1.2)-(1.1.3) trong mỗi trường hợp sau:

(i) $a = 1, f(x) = \sin(x), g(x) = 0$.

(ii) $a = 2, f(x) = \sin(x), g(x) = 0$. So sánh với câu (i).



Hình 1.6: Đẳng thức hình bình hành.

(iii) $a = 1, f(x) = 0, g(x) = x|x|$.

(iv) $a = 1, f(x) = 0, g(x) = |x|$.

Kiểm tra nghiệm ở mỗi trường hợp trên có thông thường hay không.

Lời giải. (i) Sử dụng công thức nghiệm (1.1.6) ta có

$$u(x, t) = \frac{\sin(x - t) + \sin(x + t)}{2} = \sin(x) \cos(t).$$

Kiểm tra lại nghiệm như sau:

- Tính toán được

$$u_t(x, t) = -\sin(x) \sin(t), u_{tt}(x, t) = -\sin(x) \cos(t), u_{xx}(x, t) = -\sin(x) \cos(t).$$

- Không khó để thấy nghiệm tìm được thỏa mãn bài toán (1.1.1)-(1.1.2)-(1.1.3).

(ii) Tương tự câu (i) ta có nghiệm $u(x, t) = \sin(x) \cos(2t)$ thỏa mãn bài toán (1.1.1)-(1.1.2)-(1.1.3).

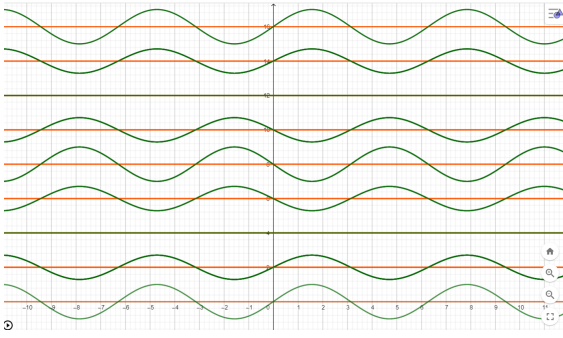
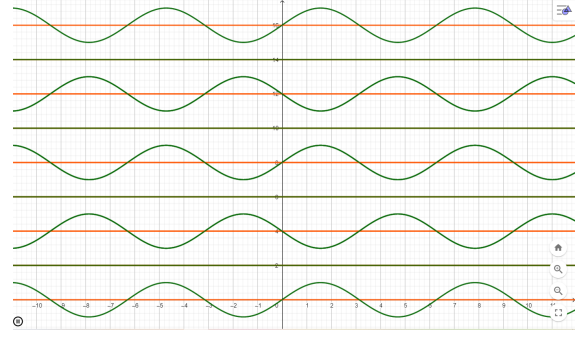
Nhận xét: Nghiệm ở câu (i) và (ii) đều được gọi là sóng đứng (standing wave). Các sóng này tuần hoàn theo thời gian. Chu kỳ của các sóng phụ thuộc (tỷ lệ nghịch) vào tốc độ lan truyền a .

(iii) Tính toán

$$G(x) = \int_0^x g(s) ds = \int_0^x s|s| ds = \frac{x^2|x|}{2}.$$

Sử dụng công thức nghiệm (1.1.6) ta có

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(s) ds = \frac{(x+t)^2|x+t| - (x-t)^2|x-t|}{2}.$$

(a) Sóng đứng với tốc độ lan truyền $a = 1$.(b) Sóng đứng với tốc độ lan truyền $a = 2$.

Do $G(x) = x^2|x|/2$ là hàm khả vi liên tục đến cấp 2 có $G' = g$ và

$$u(x, t) = (G(x + t) - G(x - t))/2$$

nên tìm toán

$$u_t(x, t) = (G'(x + t) + G'(x - t))/2, u_{tt}(x, t) = (G''(x + t) - G''(x - t))/2 = u_{xx}(x, t).$$

Đến đây không khó để thấy nghiệm vừa tìm thỏa mãn bài toán (1.1.1)-(1.1.2)-(1.1.3).

(iv) Tính toán

$$G(x) = \int_0^x g(s)ds = \int_0^x s|s|ds = \frac{x|x|}{2}.$$

Sử dụng công thức nghiệm (1.1.6) ta có

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(s)ds = \frac{(x+t)|x+t| - (x-t)|x-t|}{2}.$$

Do $G'(x) = |x|$ là hàm không khả vi tại $x = 0$ nên $u(x, t)$ không có đạo hàm riêng cấp 2 tại các điểm trên các đường

$$x - t = 0, \quad x + t = 0.$$

Do đó nghiệm vừa tìm được không thông thường.

2. Giải bài toán Cauchy (1.1.7)-(1.1.2)-(1.1.3) trong mỗi trường hợp sau:

(i) $a = 1, f(x) = 0, g(x) = 0$ và $F(x, t) = xt$.

(ii) $a = 1, f(x) = \sin(x), g(x) = x|x|$ và $F(x, t) = xt$.

Kiểm tra nghiệm ở mỗi trường hợp trên có thông thường hay không.

Lời giải. (i) Từ công thức nghiệm (1.1.8) ta cần tính tích phân

$$\begin{aligned} \iint_{\Delta(x,t)} F(y, s) dy ds &= \int_0^t \left(\int_{x-(t-s)}^{x+(t-s)} y s dy \right) ds \\ &= \int_0^t 2xs(t-s) ds = \frac{xt^3}{3}. \end{aligned}$$

Khi đó nghiệm của bài toán (1.1.7)-(1.1.2)-(1.1.3):

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \iint_{\Delta(x, t)} F(y, s) dy ds = \frac{xt^3}{6}.$$

Việc kiểm tra lại dễ dàng thấy nhờ tính toán

$$u_t(x, t) = xt^2/2, u_{tt}(x, t) = xt, u_{xx}(x, t) = 0.$$

(ii) Công thức (1.1.8) có thể viết lại

$$u = u_1 + u_2 + u_3$$

với u_1 là nghiệm câu 1 (i), u_2 là nghiệm của câu 1 (iii) và u_3 là nghiệm ở câu trên. Việc kiểm tra lại nghiệm nhờ nguyên lý chồng chất nghiệm.

3. Cho $F : \mathbb{R} \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm khả vi liên tục. Chứng minh rằng

$$u^*(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t G(x, t, s) ds \text{ với } G(x, t, s) = \int_{x-a(t-s)}^{x+a(t-s)} F(y, s) dy,$$

là nghiệm của bài toán (1.1.7)-(1.1.2)-(1.1.3) với $f = 0, g = 0$ và a, F .

Lời giải. Trước hết ta tính toán các đạo hàm riêng của G như sau:

$$\begin{aligned} G_t(x, t, s) &= a(F(x + a(t - s), s) + F(x - a(t - s), s)), \\ G_{tt}(x, t, s) &= a^2(F_y(x + a(t - s), s) - F_y(x - a(t - s), s)), \\ G_x(x, t, s) &= F(x + a(t - s), s) - F(x - a(t - s), s), \\ G_{xx}(x, t, s) &= F_y(x + a(t - s), s) - F_y(x - a(t - s), s). \end{aligned}$$

Do đó ta có

$$G(x, t, t) = 0, G_t(x, t, t) = 2aF(x, t), \text{ và } G_{tt}(x, t, s) = a^2 G_{xx}(x, t, s).$$

Tiếp theo ta tính các đạo hàm riêng của u^* như sau

$$\begin{aligned} 2au_t^*(x, t) &= G(x, t, t) + \int_0^t G_t(x, t, s) ds = \int_0^t G(x, t, s) ds, \\ 2au_x^*(x, t) &= \int_0^t G_x(x, t, s) ds \end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned} 2au_{tt}^*(x, t) &= G_t(x, t, t) + \int_0^t G_{tt}(x, t, s) ds = 2aF(x, t) + \int_0^t G_{tt}(x, t, s) ds, \\ 2au_{xx}^*(x, t) &= \int_0^t G_{xx}(x, t, s) ds. \end{aligned}$$

Từ đây ta có ngay đpcm.

4. Giải bài toán biên - ban đầu (1.1.1)-(1.1.2)-(1.1.3)-(1.1.10) trong mỗi trường hợp sau:

- (i) $a = 1, f(x) = 0, g(x) = 0$ và $h(t) = t^3$.
- (ii) $a = 2, f(x) = \sin(x), g(x) = 1$ và $h(t) = 0$.
- (iii) $a = 1, f(x) = x^2, g(x) = 6x$ và $h(t) = t^2$.

Kiểm tra nghiệm ở mỗi trường hợp trên có thông thường hay không.

Lời giải. (i) Khi $x \geq t > 0$, từ công thức (1.1.6) ta có $u(x, t) = 0$. Khi $0 < x < t$, lại dùng công thức (1.1.11) ta có

$$u(x, t) = h(t - x) = (t - x)^3.$$

Việc kiểm tra các điều kiện ban đầu (1.1.2)-(1.1.3) cũng như điều kiện biên (1.1.10) hiển nhiên. Việc kiểm tra nghiệm thỏa mãn phương trình (1.1.1) cũng hiển nhiên khi hoặc $x > t > 0$ hoặc $0 < x < t$. Ta còn phải kiểm tra phương trình tại các điểm trên đường $x = t$. Cố định $x_0 > 0$. Tính toán ta được:

- $u_x(x, x_0) = -3(x - x_0)^2, x < x_0, u_x(x, x_0) = 0, x > x_0$ và

$$u_x^-(x_0, x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{h(x_0 - x)}{x - x_0} = 0 = u_x^+(x_0, x_0)$$

nên $u(x, x_0)$ khả vi theo x . Do đó

$$u_{xx}^-(x_0, x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{-3(x_0 - x)^2}{x - x_0} = 0 = u_{xx}^+(x_0, x_0).$$

- $u_t(x_0, t) = 3(t - x_0)^2, t > x_0, u_t(x_0, t) = 0, t < x_0$ và

$$u_t^+(x_0, x_0) = \lim_{t \rightarrow x_0^+} \frac{h(t - x_0)}{t - x_0} = 0 = u_t^-(x_0, x_0)$$

nên $u(x_0, t)$ khả vi theo t . Do đó

$$u_{tt}^+(x_0, x_0) = \lim_{t \rightarrow x_0^+} \frac{3(x_0 - t)^2}{t - x_0} = 0 = u_{tt}^-(x_0, x_0).$$

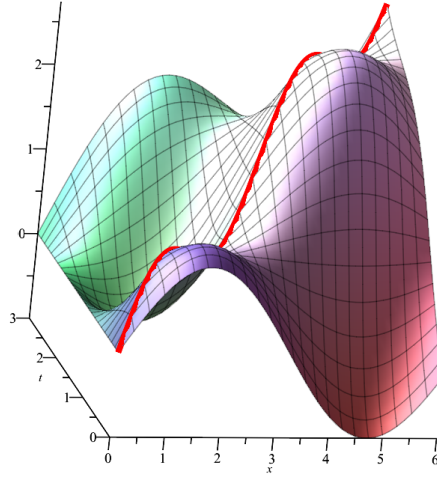
Như vậy ta đã kiểm tra được phương trình trên $x = t$.

(ii) Khi $x \geq 2t > 0$, từ công thức (1.1.6) ta có

$$u(x, t) = \sin(x) \cos(2t) + t.$$

Khi $0 < x < 2t$, lại dùng công thức (1.1.11) ta có

$$u(x, t) = \sin(x) \cos(2t) + x/2.$$



Hình 1.8: Đồ thị của nghiệm câu 4 (ii).

Việc kiểm tra các điều kiện ban đầu (1.1.2)-(1.1.3) cũng như điều kiện biên (1.1.10) hiển nhiên. Việc kiểm tra nghiệm thỏa mãn phương trình (1.1.1) cũng hiển nhiên khi hoặc $x > 2t > 0$ hoặc $0 < x < 2t$. Ta còn phải kiểm tra phương trình tại các điểm trên đường $x = 2t$. Cố định $x_0 > 0$. Không khó để thấy u liên tục tại $(x_0, x_0/2)$. Tính toán ta được

$$u_x^+(x_0, x_0/2) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{[\sin(x) - \sin(x_0)] \cos(x_0)}{x - x_0} = \cos^2(x_0),$$

$$u_x^-(x_0, x_0/2) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \left(\frac{[\sin(x) - \sin(x_0)] \cos(x_0)}{x - x_0} + \frac{x - x_0}{2(x - x_0)} \right) = \cos^2(x_0) + 1/2.$$

Do đó $u(x, x_0/2)$ không khả vi tại x_0 hay nghiệm tìm được không phải nghiệm thông thường.

(iii) Khi $x \geq t > 0$, từ công thức (1.1.6) ta có

$$u(x, t) = \frac{(x+t)^2 + (x-t)^2}{2} + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} 6s ds = x^2 + t^2 + 6xt.$$

Để tính toán nghiệm khi $0 < x < t$ ta có hai cách như sau.

Cách 1. dùng công thức (1.1.11) ta có

$$u(x, t) = \frac{(x+t)^2 - (x-t)^2}{2} + \frac{1}{2} \int_{t-x}^{x+t} 6s ds + (t-x)^2 = x^2 + t^2 + 6xt.$$

Như vậy ta có chung một công thức nghiệm

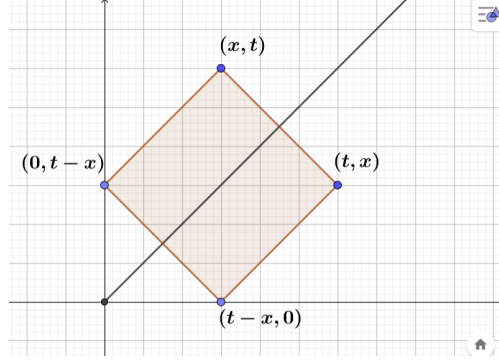
$$u(x, t) = x^2 + t^2 + 6xt.$$

Việc kiểm tra lại nghiệm này đơn giản ta thay trực tiếp vào phương trình (1.1.1) và các điều kiện ban đầu (1.1.2)-(1.1.3) cũng như điều kiện biên (1.1.10).

Cách 2. Để ý $f(x) = h(x)$. Ta sử dụng đẳng thức hình bình hành

$$u(x, t) + u(t - x, 0) = u(0, t - x) + u(t, x)$$

ta có $u(x, t) = u(t, x) = t^2 + x^2 + 6xt$.



Hình 1.9: Hình bình hành cho câu 4 (iii).

5. Tìm điều kiện cho các hàm $f, g, h : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ để (1.1.6) và (1.1.11) là nghiệm thông thường của bài toán biên - ban đầu (1.1.1)-(1.1.2)-(1.1.3)-(1.1.10).

Lời giải. Trước hết để (1.1.11) là nghiệm thông thường ta cần các hàm f, h khả vi đến cấp 2 trên $[0, \infty)$ và g khả vi liên tục đến trên $[0, \infty)$. Ta quan sát giá trị của nghiệm $u(x, t)$ tại gốc ta có

$$f(0) = u(0, 0) = h(0), g(0) = u_t(0, 0) = h'(0).$$

Ngoài ra ta chú ý từ phương trình (1.1.1) ta có

$$u_{tt}(0, 0) = a^2 u_{xx}(0, 0) \text{ hay } h''(0) = a^2 f''(0).$$

Tóm lại ta thu được điều kiện tương thích

$$f(0) = h(0), a^2 f''(0) = h''(0), g(0) = h'(0). \quad (1.1.12)$$

Ta sẽ chứng minh nếu f, h khả vi đến cấp 2 trên $[0, \infty)$ và g khả vi liên tục đến trên $[0, \infty)$ cũng như điều kiện tương thích (1.1.12) xảy ra thì (1.1.6) và (1.1.11) là nghiệm thông thường của bài toán biên - ban đầu (1.1.1)-(1.1.2)-(1.1.3)-(1.1.10).

Ta thực sự chỉ cần kiểm tra chỗ nối của (1.1.6) và (1.1.11). Viết lại nghiệm này như sau

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{f(x+at)+f(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} g(s)ds, & \text{khí } x \geq at > 0, \\ \frac{f(x+at)-f(at-x)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} g(s)ds + h(t-x/a), & \text{khí } 0 < x < at. \end{cases}$$

Từ điều kiện tương thích $f(0) = h(0)$ ta dẫn đến tính liên tục tại mọi điểm trên $x = at$.
Cổ định $t_0 > 0$. Tính toán đạo hàm riêng cấp 1 của u như sau:

- Khi $x > at_0$ ta có

$$u_x(x, t_0) = \frac{f'(x + at_0) + f'(x - at_0)}{2} + \frac{g(x + at_0) - g(x - at_0)}{2a}.$$

- Khi $0 < x < at_0$ ta có

$$u_x(x, t_0) = \frac{f'(x + at_0) + f'(at_0 - x)}{2} + \frac{g(x + at_0) + g(at_0 - x)}{2a} - \frac{h'(t_0 - x/a)}{a}.$$

- Khi $x = at_0$ ta có

$$\begin{aligned} u_x^+(at_0, t_0) &= \frac{f'(2at_0) + f'(0)}{2} + \frac{g(2at_0) - g(0)}{2a}, \\ u_x(x, t_0) &= \frac{f'(x + at_0) + f'(0)}{2} + \frac{g(x + at_0) + g(0)}{2a} - \frac{h'(0)}{a}. \end{aligned}$$

Từ điều kiện tương thích $g(0) = h'(0)$ ta có $u(x, t_0)$ khả vi liên tục theo x . Một cách tương tự ta có $u(at_0, t)$ khả vi liên tục theo t và

$$u_t(at_0, t) = \begin{cases} \frac{a(f'(at_0+at) - f'(at_0-at))}{2} + \frac{g(at_0+at) + g(at_0-at)}{2}, & \text{ khi } t_0 \geq t > 0, \\ \frac{a(f'(at_0+at) - f'(at_0-at))}{2} + \frac{g(at_0+at) - g(at-at_0)}{2} + h'(t - t_0), & \text{ khi } t_0 < t. \end{cases} \quad (1.1.13)$$

Tiếp theo ta tính các đạo hàm riêng cấp 2 tại điểm (at_0, t_0) như sau:

$$\begin{aligned} u_{xx}^+(at_0, t_0) &= \lim_{x \rightarrow at_0^+} \frac{u_x(x, t_0) - u_x(at_0, 0)}{x - at_0} \\ &= \frac{f''(2at_0) + f''(0)}{2} + \frac{g'(2at_0) - g'(0)}{2a}, \\ u_{xx}^-(at_0, t_0) &= \lim_{x \rightarrow at_0^-} \frac{u_x(x, t_0) - u_x(at_0, 0)}{x - at_0} \\ &= \frac{f''(2at_0) - f''(0)}{2} + \frac{g'(2at_0) - g'(0)}{2a} + \frac{h''(0)}{a^2}. \end{aligned}$$

Do điều kiện $h''(0) = a^2 f''(0)$ nên $u(x, t_0)$ có đạo hàm đến cấp 2 theo x tại (at_0, t_0) và

$$u_{xx}(at_0, t_0) = \frac{f''(2at_0) + f''(0)}{2} + \frac{g'(2at_0) - g'(0)}{2a}. \quad (1.1.14)$$

Một cách tương tự từ (1.1.13) ta tính được

$$u_{tt}(at_0, t_0) = \frac{a^2(f''(2at_0) + f''(0))}{2} + \frac{a(g'(2at_0) - g'(0))}{2}. \quad (1.1.15)$$

Từ (1.1.14)-(1.1.15) ta kiểm tra được phương trình (1.1.1) tại điểm (at_0, t_0) với mọi $t_0 > 0$. Như vậy ta hoàn thành chứng minh.

1.1.3. Bài tập thực hành

1. Cho hằng số $a > 0$ và các hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi đến cấp 2, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi liên tục thỏa mãn

$$f(x) = g(x) = 0 \text{ khi } |x| > M$$

với $M > 0$ cho trước. Giả sử u là nghiệm của bài toán Cauchy (1.1.1)-(1.1.2)-(1.1.3). Chứng minh các khẳng định sau:

(i) Với mỗi $t > 0$ ta có $u(x, t) = 0$ khi $|x| > M + at$ (ý nghĩa tốc độ lan truyền a).

(ii) Tích phân năng lượng

$$I(t) = \int_{-\infty}^{\infty} (a^2 u_x^2(x, t) + u_t^2(x, t)) dx$$

là hữu hạn và hằng theo thời gian t .

2. Giải bài toán Cauchy (1.1.1)-(1.1.2)-(1.1.3) với từng trường hợp sau. Vẽ các đường đặc trưng xuất phát trên trục Ox , vẽ đồ thị nghiệm tại một vài thời điểm. Kiểm tra lại nghiệm tìm được và xem nó có tuần hoàn theo thời gian không. Nếu nó tuần hoàn hãy xác định chu kỳ cơ sở.

(i) $a = 3, f(x) = \cos(x), g(x) = \sin(2x)$.

(ii) $a = 5, f(x) = \sin(3x), g(x) = x$.

(iii) $a = 2, f(x) = x^2, g(x) = \cos(x)$.

(iv) $a = 6, f(x) = e^{-|x|}, g(x) = \cos^2(x)$.

(v) $a = 1, f(x) = \sin(x) - \cos^2(x), g(x) = \sin^3(x)$.

(vi) $a = 7, f(x) = 1, g(x) = (1 - |x|)\chi_{[-1,1]}(x)$.

3. Áp suất $P(x, t)$ sinh ra từ một vụ nổ thỏa mãn bài toán Cauchy (1.1.1)-(1.1.2)-(1.1.3) với $a = 5$ và

$$f(x) = 10\chi_{[-1,1]}(x), g(x) = \chi_{[-1,1]}(x).$$

Một tòa nhà ở vị trí $x_0 = 15$ chịu được áp suất tối đa $P = 8$. Tìm thời điểm t_0 mà áp suất $P(x_0, t)$ đạt giá trị lớn nhất. Hỏi tòa nhà có bị sập không?

4. Cho $F : \mathbb{R} \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm khả vi liên tục và các hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi đến cấp 2, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi liên tục, hằng số $a > 0$. Giả sử u là nghiệm của bài toán (1.1.7)-(1.1.2)-(1.1.3) với các dữ liệu a, f, g và F . Ta có hai cách đưa ra công thức nghiệm (1.1.8) như sau.

- (a) Với mỗi $T > 0$ hàm $w(x, t, T)$ là nghiệm của bài toán (1.1.1)-(1.1.2)-(1.1.3) với các dữ liệu $a, 0, F(x, T)$. Chứng minh rằng (nguyên lý Duhamel)

$$u(x, t) = \int_0^t w(x, t - T, T) dT.$$

- (b) Sử dụng công thức Green cho tích phân bội

$$\iint_{\Delta(x, t)} (\partial_x(a^2 u_x) - \partial_t(u_t)) dy ds = \oint_{C(x, t)} u_t dx + a^2 u_x dt,$$

với $C(x, t)$ là đường cong bao quanh tam giác phụ thuộc $\Delta(x, t)$ với hướng dương là ngược chiều kim đồng hồ.

5. Giải bài toán Cauchy (1.1.7)-(1.1.2)-(1.1.3) với từng trường hợp sau. Vẽ các đường đặc trưng xuất phát trên trục Ox , vẽ đồ thị nghiệm tại một vài thời điểm. Kiểm tra lại nghiệm tìm được.

- (i) $a = 2, f(x) = e^{-x}, g(x) = \sin(2x)$ và $F(x, t) = x \cos(t)$.
- (ii) $a = 3, f(x) = 0, g(x) = 1/(x^2 + 1)$ và $F(x, t) = e^x + \sin(t)$.
- (iii) $a = 4, f(x) = x^2, g(x) = \sin(x)$ và $F(x, t) = x + t$.
- (iv) $a = 7, f(x) = 0, g(x) = e^x$ và $F(x, t) = xt$.
- (v) $a = 1, f(x) = x, g(x) = \cos(x)$ và $F(x, t) = \sin(x + t)$.
- (vi) $a = 2, F(x, t) = -e^x$ và $g(x) = (1 - |x|)\chi_{[-1, 1]}$,

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{khi } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{khi } 1 \leq x < 2, \\ 3 - x & \text{khi } 2 \leq x < 3, \\ 0 & \text{còn lại.} \end{cases}$$

6. Chứng minh các đẳng thức (1.1.13) và (1.1.15).

7. Cho $a > 0, h(t) = 0, t \geq 0$, và các hàm $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi đến cấp 2, $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi liên tục thỏa mãn điều kiện tương thích (1.1.12). Lấy $\tilde{f}, \tilde{g}$ là các thác triển lẻ của f, g (tương ứng) trên toàn $\mathbb{R}$. Chứng minh các khẳng định sau:

- (i) $\tilde{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi đến cấp 2, $\tilde{g} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi liên tục.
- (ii) Bài toán Cauchy (1.1.1)-(1.1.2)-(1.1.3) với dữ liệu $a, \tilde{f}, \tilde{g}$ có nghiệm thông thường $\tilde{u}$ thỏa mãn

$$\tilde{u}(0, t) = 0, t \geq 0.$$

(iii) $\tilde{u}(x, t), 0 < x < t$, chính là nghiệm (1.1.11).

8. Giải bài toán biên - ban đầu (1.1.1)-(1.1.2)-(1.1.3)-(1.1.10) với từng trường hợp sau. Vẽ các đường đặc trưng xuất phát trên trục Ox và Ot , vẽ đồ thị nghiệm tại một vài thời điểm. Kiểm tra lại nghiệm tìm được và xem nó có tuần hoàn theo thời gian không. Nếu nó tuần hoàn hãy xác định chu kỳ cơ sở.

(i) $a = 2, f(x) = \sin(x), g(x) = \cos(2x)$ và $h(t) = 0$.

(ii) $a = 3, f(x) = g(x) = 0$ và $h(t) = t/(1+t)$. Tính giới hạn $\lim_{t \rightarrow \infty} u(ct, t)$ theo $c > 0$.

(iii) $a = 1, f(x) = x^2, g(x) = \sin(x)$ và $h(t) = 0$.

(iv) $a = 5, f(x) = 0, g(x) = \sin(x) - \sin(3x)/3$ và $h(t) = 0$.

(v) $a = 2, f(x) = \cos(x) - \sin(x), g(x) = 0$ và $h(t) = \cos(2t) - \sin(2t)$.

(vi) $a = 1, f(x) = 0, g(x) = \chi_{[1,2]}(x) - \chi_{[3,4]}(x)$ và $h(t) = 0$.

9. Giải bài toán biên ban đầu

$$\begin{aligned} u_{tt} - a^2 u_{xx} &= F(x, t), 0 < x < \infty, 0 < t < \alpha x, \\ u(x, 0) &= f(x), 0 \leq x < \infty, \\ u_t(x, 0) &= g(x), 0 \leq x < \infty, \\ u(x, \alpha x) &= h(x), x \geq 0, \end{aligned}$$

trong từng trường hợp sau.

(i) $a = 1, \alpha = 2, F(x, t) = 0$ và $f(x) = x, g(x) = 0$ và $h(x) = 3x$.

(ii) $a = 2, \alpha = 3, F(x, t) = 1$ và $f(x) = g(x) = h(x) = 0$.

10. Cho $a > 0$ và các hàm $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi đến cấp 2, $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi liên tục. Xét bài toán biên - ban đầu (1.1.1)-(1.1.2)-(1.1.3) với điều kiện biên

$$u_x(0, t) = 0, t \geq 0. \quad (1.1.16)$$

(i) Thiết lập điều kiện tương thích cho bài toán biên - ban đầu đang xét.

(ii) Khi điều kiện tương thích trên thỏa mãn, chứng minh rằng các thác triển chẵn $\bar{f}, \bar{g}$ của các hàm f, g (tương ứng) trên toàn $\mathbb{R}$ là các hàm khả vi đến cấp 2, khả vi liên tục (tương ứng).

(iii) Bài toán Cauchy (1.1.1)-(1.1.2)-(1.1.3) với dữ liệu $a, \bar{f}, \bar{g}$ có nghiệm thông thường $\bar{u}$ thỏa mãn

$$u_x(0, t) = 0, t \geq 0.$$

- (iv) $\bar{u}(x, t), x > 0, t > 0$, là nghiệm thông thường của bài toán biên - ban đầu đang xét.
- (v) Viết tường minh $\bar{u}(x, t), x > 0, t > 0$, theo f, g .
- (vi) Giải bài toán khi $a = 2, f(x) = x^2, g(x) = \cos(x)$. Kiểm tra lại nghiệm tìm được.
11. Cho $a > 0$ và các hàm $h, g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi liên tục đến cấp 2, $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi liên tục đến cấp 3. Xét bài toán biên - ban đầu (1.1.1)-(1.1.2)-(1.1.3) với điều kiện biên

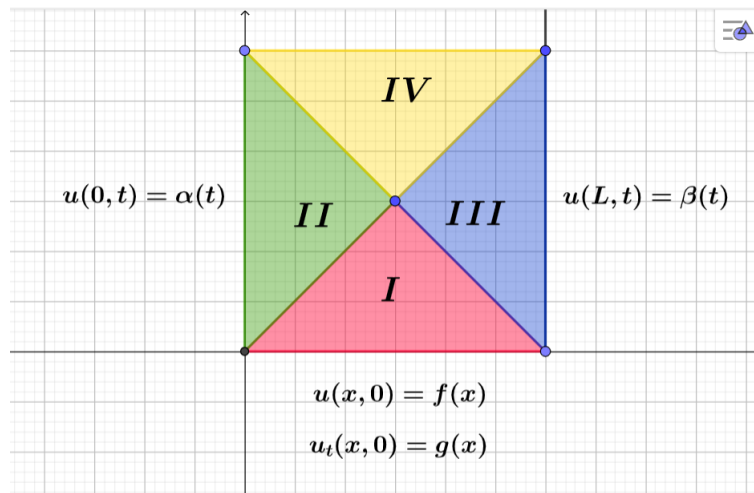
$$u_x(0, t) = h(t), t \geq 0. \quad (1.1.17)$$

Giả sử bài toán biên - ban đầu (1.1.1)-(1.1.2)-(1.1.3)-(1.1.17) có nghiệm thông thường $u(x, t)$. Đặt $v(x, t) = u_x(x, t)$.

- (i) Hàm $v(x, t)$ là nghiệm của bài toán biên - ban đầu (1.1.1)-(1.1.2)-(1.1.3)-(1.1.10) với dữ kiện a, f', g' và h . Viết tường minh $v(x, t)$ theo f', g, h .
- (ii) Giải nghiệm $u(x, t)$ khi $x \geq at > 0$.
- (iii) $u(x, t) - \int_0^x v(y, t) dy$ không thay đổi khi $x \geq at$.
- (iv) Viết tường minh nghiệm $u(x, t)$ theo f, g, h .
- (v) Thiết lập điều kiện tương thích cho f, g, h để nghiệm xác định từ (iv) là nghiệm thông thường.
- (vi) So sánh với câu 10.

12. Giải bài toán biên ban đầu

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = a^2 u_{xx}(x, t), & 0 < x < L, t > 0, \\ u(0, t) = \alpha(t), u(L, t) = \beta(t), & t \geq 0, \\ u(x, 0) = f(x), u_t(x, 0) = g(x), & 0 \leq x \leq L, \end{cases}$$



trong các vùng

- $I = \{(x, t) : t > 0, at \leq x \leq L - at\},$
- $II = \{(x, t) : 0 < x < L/2, x < at \leq L - x\},$
- $III = \{(x, t) : L/2 < x < L, L - x < at \leq x\},$
- $IV = \{(x, t) : L - at < x < at, t \leq L/a\},$

trong từng trường hợp sau:

- (i) $a = 2, L = \pi, \alpha = \beta = 0$ và $f(x) = \sin(x), g(x) = 1.$
- (ii) $a = 1, L = 1, \alpha(t) = \sin(\pi t), \beta(t) = t$ và $f = g = 0.$

1.2. Phương pháp đồ thị

1.2.1. Tóm tắt lý thuyết

Quay trở lại nghiệm $u(x, t) = F(x - at) + G(x + at)$ của bài toán Cauchy đối với phương trình truyền sóng:

$$u_{tt}(x, t) = a^2 u_{xx}(x, t), -\infty < x < \infty, t > 0,$$

với điều kiện Cauchy: $u(x, 0) = f(x), u_t(x, 0) = g(x), -\infty < x < \infty$, trong đó

- sóng tiến: $F(x) = \frac{f(x)}{2} - \frac{1}{2a} \int_0^x g(y) dy;$
- sóng lùi: $G(x) = \frac{f(x)}{2} + \frac{1}{2a} \int_0^x g(y) dy.$

Có thể thấy rằng, từ đồ thị của $F(x), G(x)$ bằng cách:

- dịch sóng tiến $F(x)$ sang phải at đơn vị ta có $F(x - at);$
- dịch sóng tiến $G(x)$ sang trái at đơn vị ta có $G(x + at);$
- tổng hợp lại ta thu được đồ thị nghiệm $u(x, t).$

Cách tiếp cận này ta tiếp tục thực hiện được cho các bài toán biên - ban đầu sau:

- Phương trình truyền sóng trên nửa trục với điều kiện biên (Dirichlet hay Neumann) thuần nhất.
- Phương trình truyền sóng trên đoạn hữu hạn với điều kiện biên (Dirichlet hay Neumann) thuần nhất.

Để làm được điều này, ta thác triển bài toán lên toàn trục (một cách tương ứng) như sau:

- Phương trình truyền sóng trên nửa trục với điều kiện biên (Dirichlet hay Neumann) thuần nhất: thác triển lẻ (Dirichlet), thác triển chẵn (Neumann).
- Phương trình truyền sóng trên đoạn hữu hạn với điều kiện biên (Dirichlet hay Neumann) thuần nhất: ngoài việc thác triển lẻ hay chẵn, ta làm thêm thác triển tuần hoàn.

1.2.2. Ví dụ thực hành

1. Xét bài toán giá trị ban đầu cho phương trình truyền sóng

$$u_{tt}(x, t) = u_{xx}(x, t), -\infty < x < +\infty, t > 0$$

với các điều kiện ban đầu

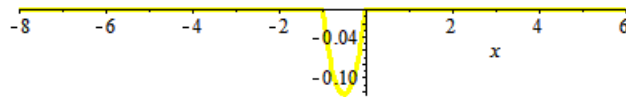
$$u(x, 0) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < -1 \text{ hay } x > 0, \\ x(x+1) & \text{khi } -1 \leq x \leq 0, \end{cases} \quad \text{và} \quad u_t(x, 0) = 0.$$

(a) Vẽ đồ thị nghiệm $u(x, t)$ tại vài thời điểm.

(b) Tìm tất cả các điểm kỳ dị của nghiệm.

Lời giải. Ta có nghiệm của bài toán có dạng $u(x, t) = F(x-t) + G(x+t)$ với sóng tiến $F(x)$ và sóng lùi $G(x)$ trùng nhau (vì vận tốc ban đầu $u_t(x, 0) = 0$) và được xác định bởi

$$F(x) = G(x) = \frac{u(x, 0)}{2} = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < -1 \text{ hay } x > 0, \\ x(x+1) & \text{khi } -1 \leq x \leq 0. \end{cases}$$



Hình 1.10: Hình ảnh sóng tiến - sóng lùi.

Từ đây ta có hình ảnh nghiệm tại vài thời điểm $k/2, k = \overline{0, 6}$:

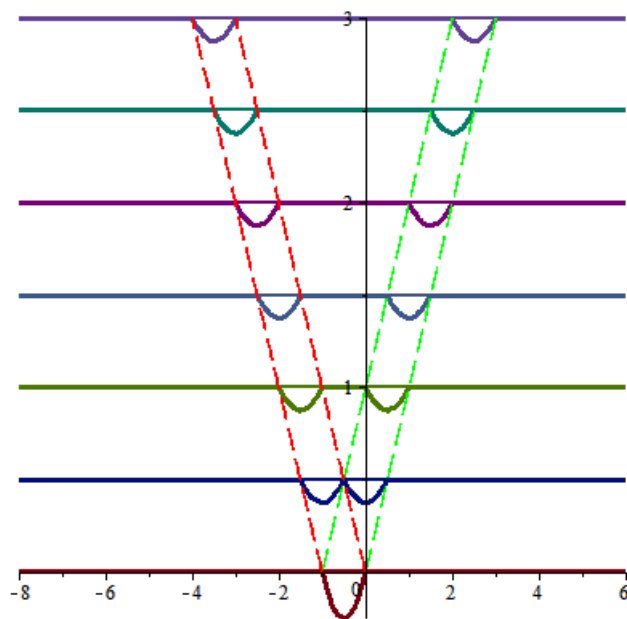
Sóng tiến $F(x)$ cũng như sóng lùi $G(x)$ không khả vi tại các điểm $x = -1, x = 0$ vì

(-) đạo hàm trái $F'(-1^-) = 0$ còn đạo hàm phải $F'(-1^+) = -1$;

(-) đạo hàm trái $F'(0^-) = 1$ còn đạo hàm phải $F'(0^+) = 0$.

Không khó để thấy sóng tiến cũng như sóng lùi khả vi vô hạn tại các điểm khác. Do đó nghiệm $u(x, t)$ có tập các điểm kỳ dị gồm bốn tia:

$$x \pm t = 0, x \pm t = -1, t \geq 0.$$



2. Xét bài toán giá trị ban đầu cho phương trình truyền sóng

$$u_{tt}(x, t) = u_{xx}(x, t), -\infty < x < +\infty, t > 0$$

với các điều kiện ban đầu

$$u(x, 0) = 0, \quad \text{và} \quad u_t(x, 0) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < -1 \text{ hay } x > 0, \\ 1 & \text{khi } -1 \leq x \leq 0. \end{cases}$$

- Xác định sóng tiến, sóng lùi.
- Vẽ đồ thị nghiệm $u(x, t)$ tại vài thời điểm.
- Tìm tất cả các điểm kỳ dị của nghiệm.

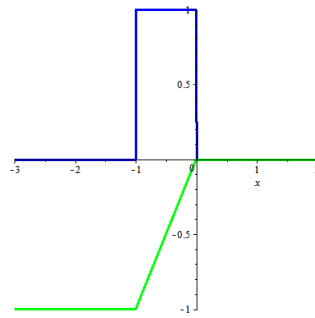
Lời giải. Ta có nghiệm của bài toán có dạng $u(x, t) = F(x - t) + G(x + t)$ với

- sóng tiến $F(x) = \frac{u(x, 0)}{2} - \frac{1}{2} \int_0^x u_t(s, 0) ds$,
- sóng lùi $G(x) = \frac{u(x, 0)}{2} + \frac{1}{2} \int_0^x u_t(s, 0) ds$.

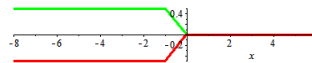
Do $u(x, 0) = 0$ nên ta còn phải tính tích phân

$$\int_0^x u_t(s, 0) ds = \begin{cases} 0 & \text{khi } x > 0, \\ x & \text{khi } -1 \leq x \leq 0, \\ -1 & \text{khi } x < -1. \end{cases}$$

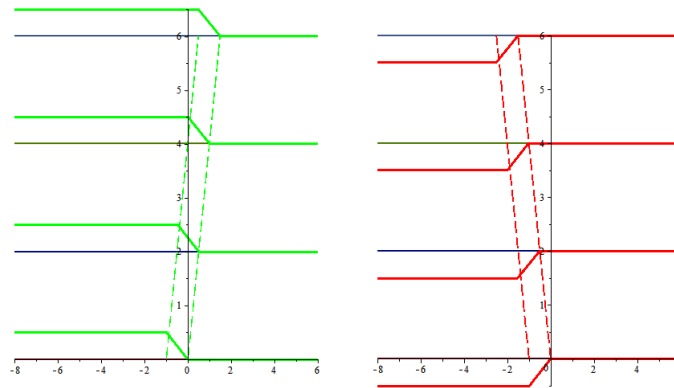
Khi đó ta có hình ảnh sóng tiến (màu xanh), sóng lùi (màu đỏ) như sau.



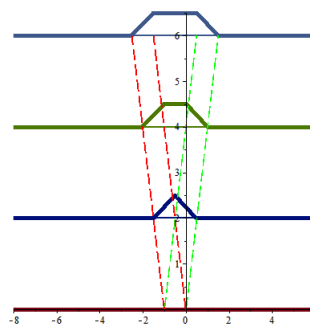
Hình 1.11: Hình ảnh việc lấy tích phân.



Dịch chuyển sóng tiến sang phải, sóng lùi sang trái ta được hình sau.



Cộng sóng tiến với sóng lùi ta được hình ảnh nghiệm tại vài thời điểm:



Giống bài trước, từ tính không khả vi của sóng tiến và sóng lùi ta có nghiệm $u(x, t)$ có tập các điểm kỳ dị gồm bốn tia:

$$x \pm t = 0, x \pm t = -1, t \geq 0.$$

Hai ví dụ trên ta xét bài toán trên toàn trục. Tiếp theo ta quan tâm đến bài toán trên nửa trục. Với bài toán biên - ban đầu trên nửa trục ta cần chú ý đến điều kiện biên.

3. Xét bài toán biên - ban đầu cho phương trình truyền sóng

$$u_{tt}(x, t) = 4u_{xx}(x, t), 0 < x < +\infty, t > 0,$$

với điều kiện biên $u(0, t) = 0$ và các điều kiện ban đầu

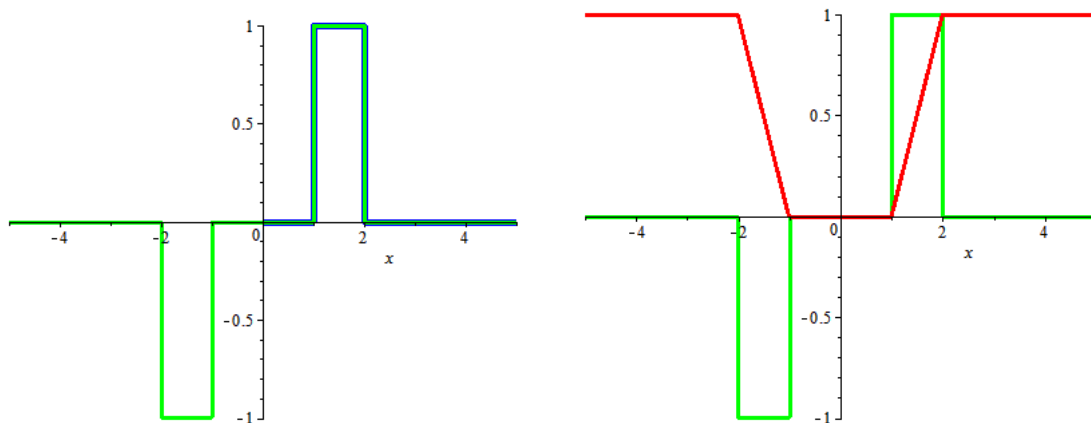
$$u(x, 0) = 0, \quad \text{và} \quad u_t(x, 0) = \begin{cases} 0 & \text{khi } 0 < x < 1 \text{ hay } x > 2, \\ 1 & \text{khi } 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

- Xác định sóng tiến, sóng lùi.
- Vẽ đồ thị nghiệm $u(x, t)$ tại vài thời điểm.
- Tìm tất cả các điểm kỳ dị của nghiệm.

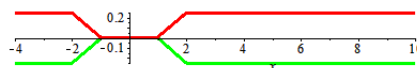
Lời giải. Ta có nghiệm của bài toán có dạng $u(x, t) = F(x - 2t) + G(x + 2t)$ với (chú ý tốc độ lan truyền $a = 2$)

- sóng tiến $F(x) = \frac{f^*(x)}{2} - \frac{1}{4} \int_0^x g^*(s) ds,$
- sóng lùi $G(x) = \frac{f^*(x)}{2} + \frac{1}{4} \int_0^x g^*(s) ds.$

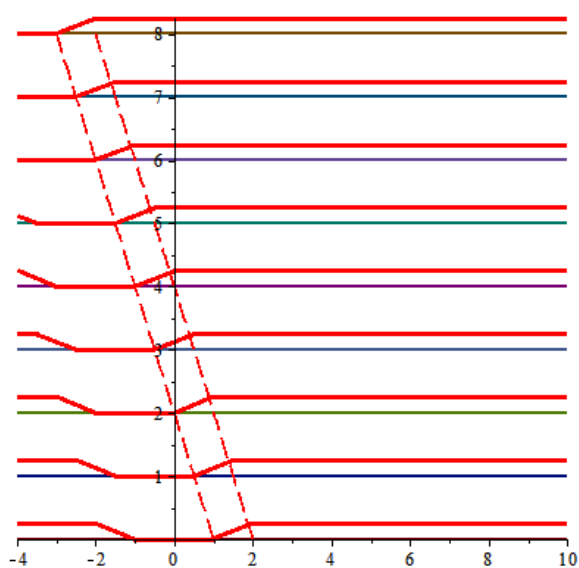
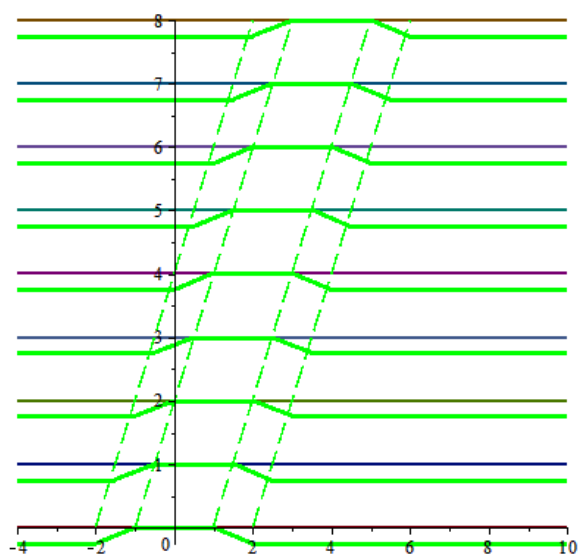
trong đó f^* là thác triển lẻ của $u(x, 0) = 0, x > 0$, và g^* là thác triển lẻ của $u_t(x, 0), x > 0$. Có ngay $f^*(x) = 0, x \in \mathbb{R}$. Hình ảnh quá trình thác triển lên g^* và việc lấy tích phân $\int_0^x g^*(s) ds$ như sau.



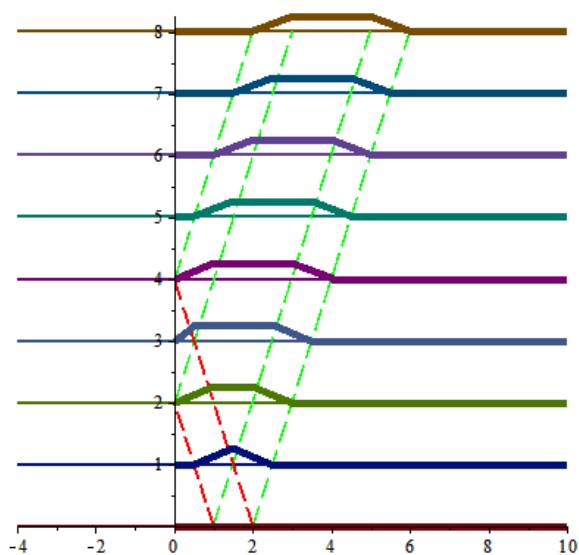
Khi đó ta có hình ảnh sóng tiến (màu xanh) và sóng lùi (màu đỏ):



Quá trình sóng tiến dịch sang phải, sóng lùi dịch sang trái như sau.

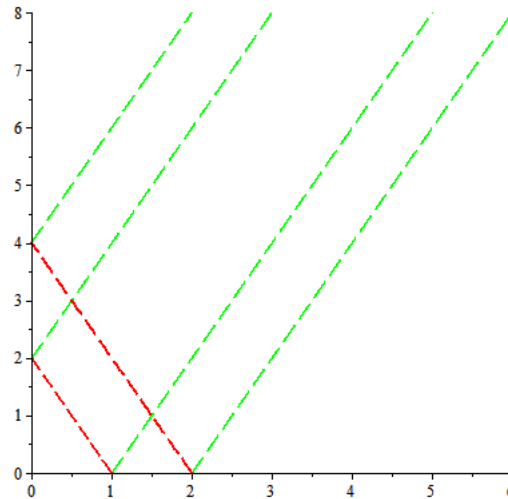


Như vậy ta có hình ảnh của nghiệm tại vài thời điểm như sau.



Về điểm kỳ dị, nếu ta chỉ nhìn từ điều kiện ban đầu ta thấy vận tốc ban đầu không khả vi tại $x = 1, x = 2$. Sau thác triển ta thấy thêm hai điểm không khả vi nữa $x = -1, x = -2$. Khi đó tập điểm kỳ dị của nghiệm gồm

- (i) các tia $x - t = 1, x - t = 2$ với $t > 0$,
- (ii) các đoạn $x + t = 1, x + t = 2$ với $x > 0, t > 0$,
- (iii) các tia $x - t = -1, x - t = -2$ với $x > 0$.



Hình 1.12: Tập điểm kỳ dị của nghiệm.

Ví dụ 3 có điều kiện biên Dirichlet mô tả dao động luôn cố định ở đầu $x = 0$. Ví dụ sau ta sẽ quan sát dao động có dao động tại biên $x = 0$ tự do.

4. Xét bài toán biên - ban đầu cho phương trình truyền sóng

$$u_{tt}(x, t) = 4u_{xx}(x, t), 0 < x < +\infty, t > 0,$$

với điều kiện biên $u_x(0, t) = 0$ và các điều kiện ban đầu

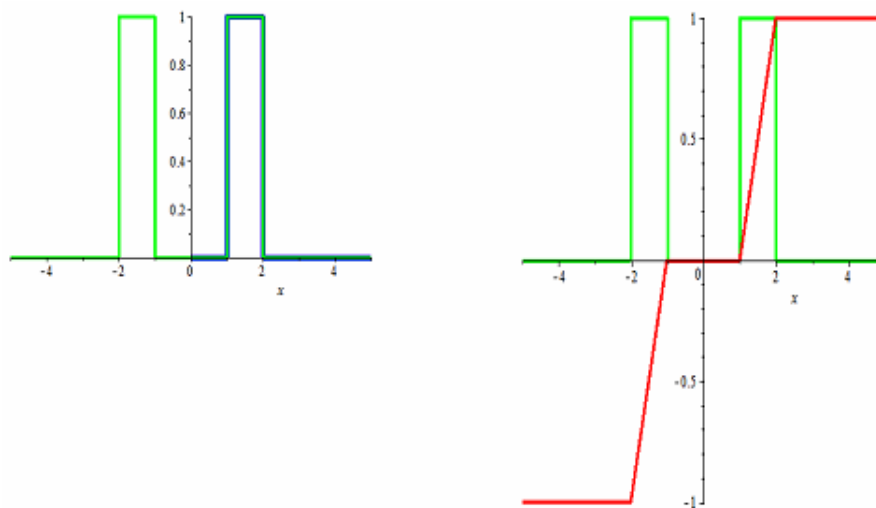
$$u(x, 0) = 0, \quad \text{và} \quad u_t(x, 0) = \begin{cases} 0 & \text{khi } 0 < x < 1 \text{ hay } x > 2, \\ 1 & \text{khi } 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

- (a) Xác định sóng tiến, sóng lùi.
- (b) Vẽ đồ thị nghiệm $u(x, t)$ tại vài thời điểm.
- (c) Tìm tất cả các điểm kỳ dị của nghiệm.

Lời giải. Ta có nghiệm của bài toán có dạng $u(x, t) = F(x - t) + G(x + t)$ với (chú ý tốc độ lan truyền $c = 2$)

- sóng tiến $F(x) = \frac{f^*(x)}{2} - \frac{1}{4} \int_0^x g^*(s)ds,$
- sóng lùi $G(x) = \frac{f^*(x)}{2} + \frac{1}{4} \int_0^x g^*(s)ds.$

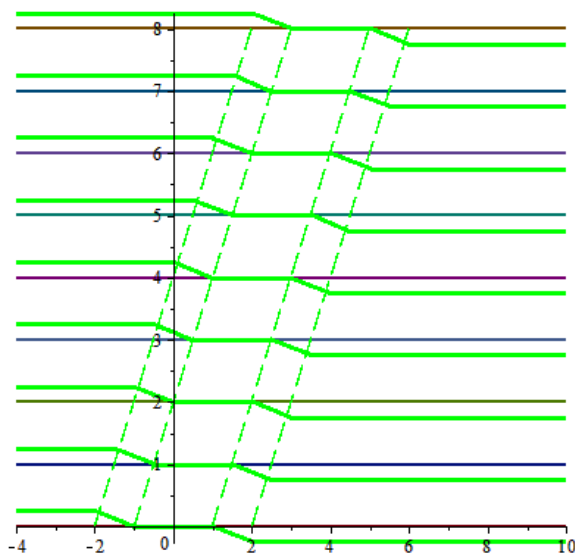
trong đó f^* là thác triển chẵn của $u(x, 0) = 0, x > 0$, và g^* là thác triển chẵn của $u_t(x, 0), x > 0$. Có ngay $f^*(x) = 0, x \in \mathbb{R}$. Hình ảnh quá trình thác triển lên g^* và việc lấy tích phân $\int_0^x g^*(s)ds$ như sau.

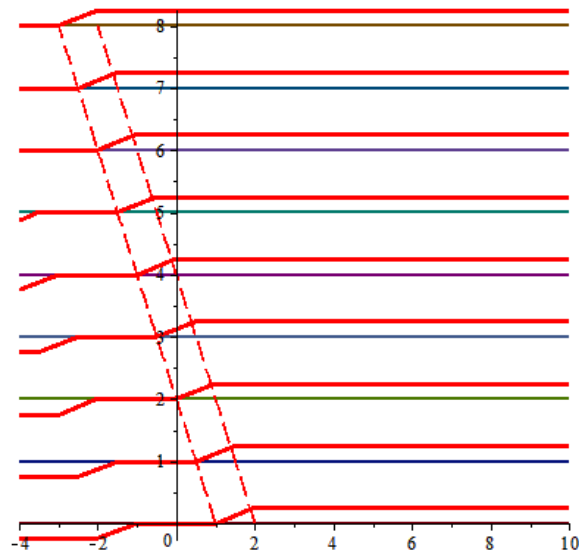


Khi đó ta có hình ảnh sóng tiến (màu xanh) và sóng lùi (màu đỏ):

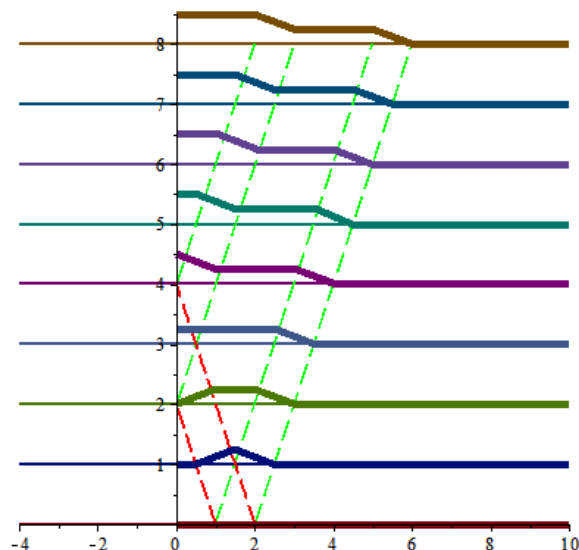


Quá trình sóng tiến dịch sang phải, sóng lùi dịch sang trái như sau.





Như vậy ta có hình ảnh của nghiệm tại vài thời điểm như sau.

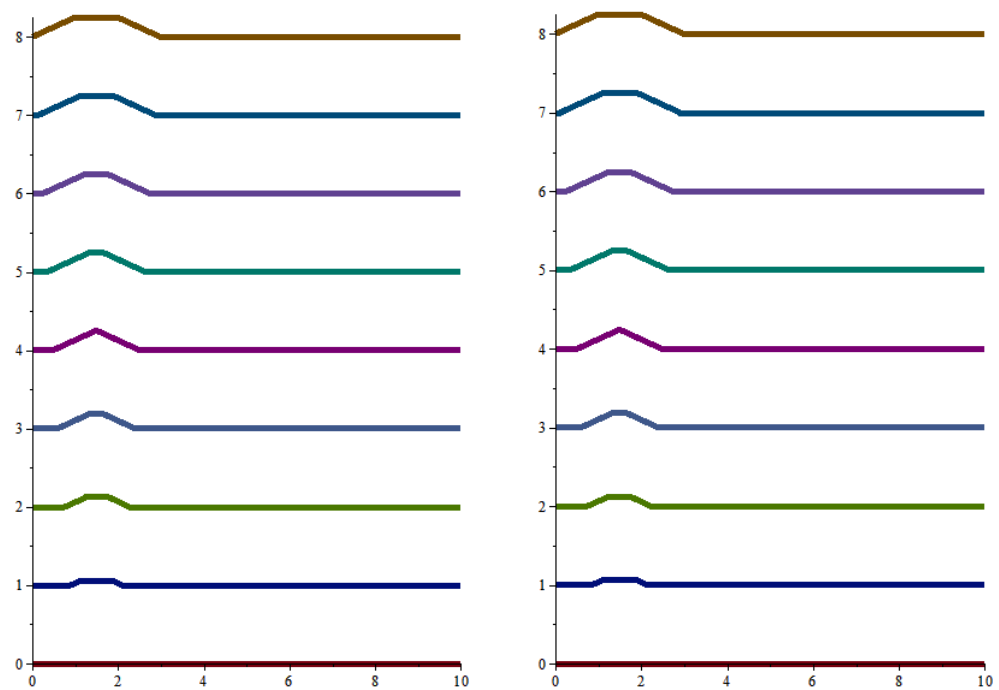


Giống Ví dụ 3 tập điểm kỳ dị của nghiệm gồm

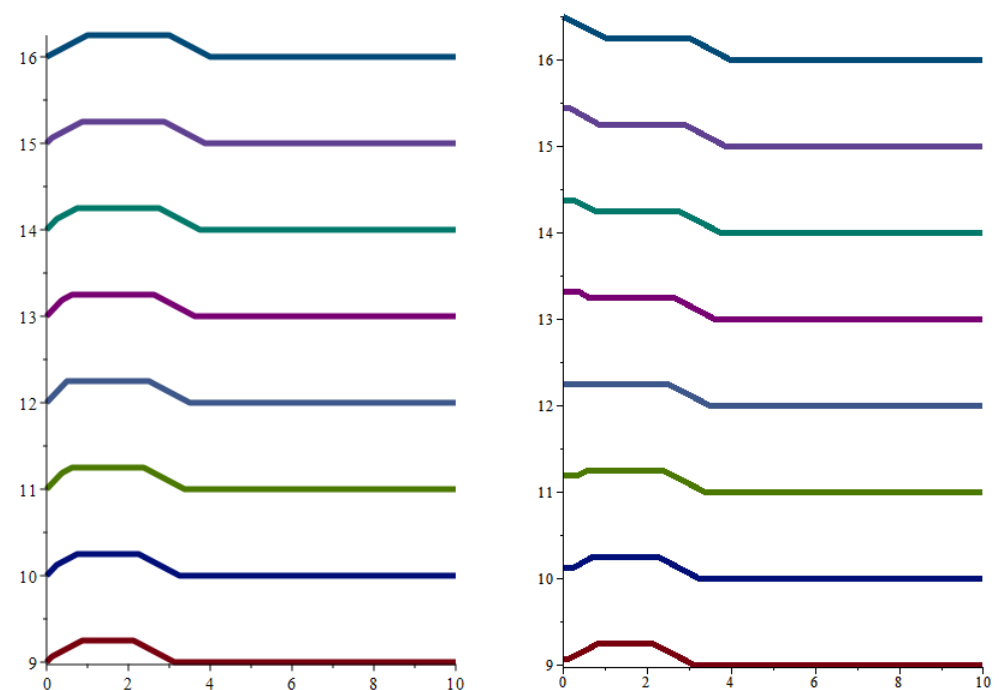
- (i) các tia $x - t = 1, x - t = 2$ với $t > 0$,
- (ii) các đoạn $x + t = 1, x + t = 2$ với $x > 0, t > 0$,
- (iii) các tia $x - t = -1, x - t = -2$ với $x > 0$.

Ta thử so sánh Ví dụ 3 (đầu $x = 0$ cố định) và Ví dụ 4 (đầu $x = 0$ tự do) trong một vài khoảng thời gian.

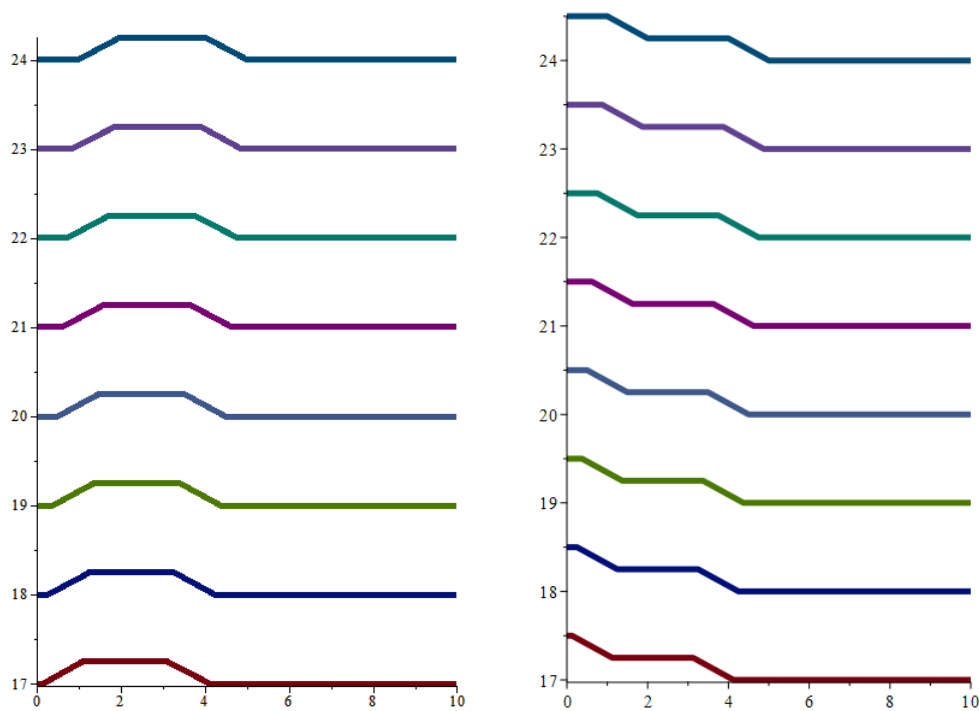
- Khoảng thời gian đầu từ $t = 0$ đến $t = 1/2$: ta thấy chúng giống hệt nhau. Cả hai đều có xu hướng tiến về biên $x = 0$.



- Khoảng thời gian đầu từ $t = 1/2$ đến $t = 1$: ta thấy chúng khác nhau. Các dao động này bắt đầu "chạm" vào biên $x = 0$ và ảnh hưởng từ điều kiện biên dẫn đến cách các dao động này phản ứng khác nhau.



- Khoảng thời gian đầu từ $t = 1$ đến $t = 3/2$: ta thấy chúng tiếp tục khác nhau. Các dao động có xu hướng đi ra xa biên $x = 0$. Ở gần biên $x = 0$ hình thành trạng thái cân bằng ở hai dao động khác nhau.



Các ví dụ trên quan tâm đến dao động sợi dây dài vô hạn. Giờ ta sẽ quan tâm đến dao động của đoạn dây hữu hạn.

5. Xét bài toán biên-ban đầu cho phương trình truyền sóng sau:

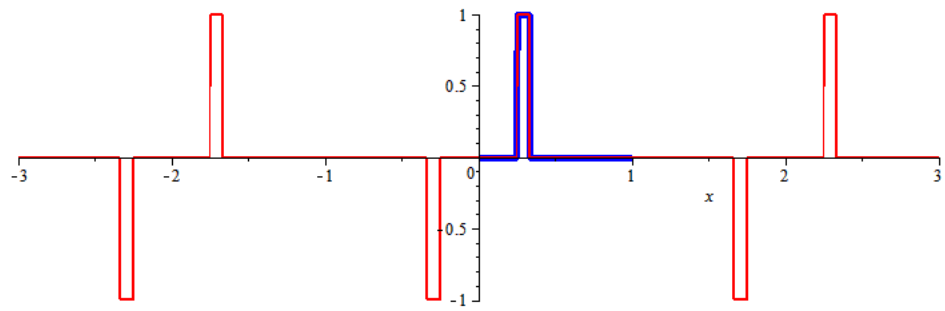
$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = u_{xx}(x, t) & \text{khi } 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0 & \text{khi } t \geq 0, \\ u(x, 0) = \chi_{[1/4, 1/3]}(x) & \text{khi } 0 \leq x \leq 1, \\ u_t(x, 0) = 4\chi_{[2/3, 3/4]}(x) & \text{khi } 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

- Thác triển lẻ, tuần hoàn chu kỳ 2 các điều kiện ban đầu. Xác định sóng tiến, sóng lùi của bài toán trên.
- Vẽ đồ thị $u(x, t)$ tại một vài thời điểm.
- Chứng minh rằng nghiệm tuần hoàn theo thời gian chu kỳ 2.

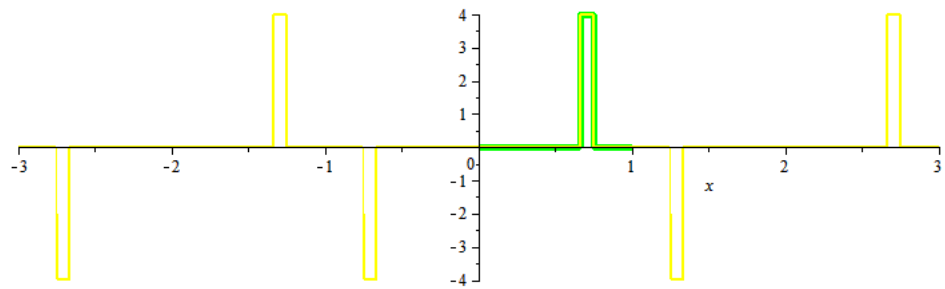
Lời giải. Ta có nghiệm của bài toán có dạng $u(x, t) = F(x - t) + G(x + t)$ với (chú ý tốc độ lan truyền $c = 1$)

- sóng tiến $F(x) = \frac{f^*(x)}{2} - \frac{1}{2} \int_0^x g^*(s) ds$,
- sóng lùi $G(x) = \frac{f^*(x)}{2} + \frac{1}{2} \int_0^x g^*(s) ds$.

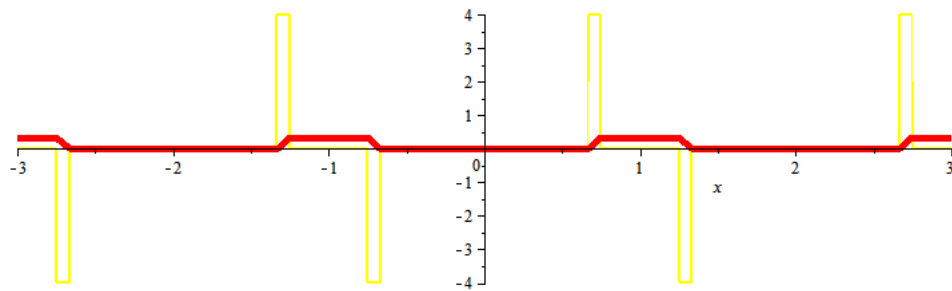
trong đó f^* là thác triển lẻ, tuần hoàn chu kỳ 2 của $u(x, 0)$, $x > 0$,



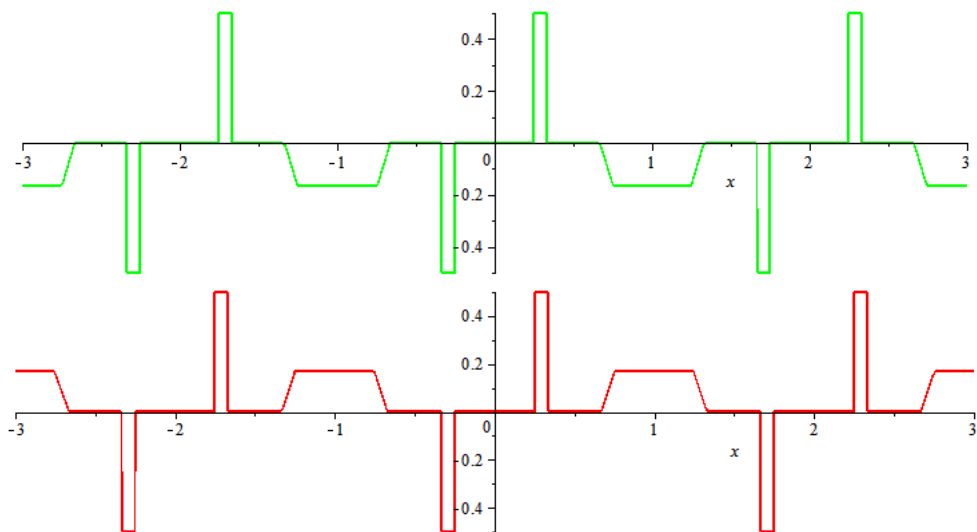
và g^* là thác triển lẻ, tuần hoàn chu kỳ 2 của $u_t(x, 0), x > 0$.



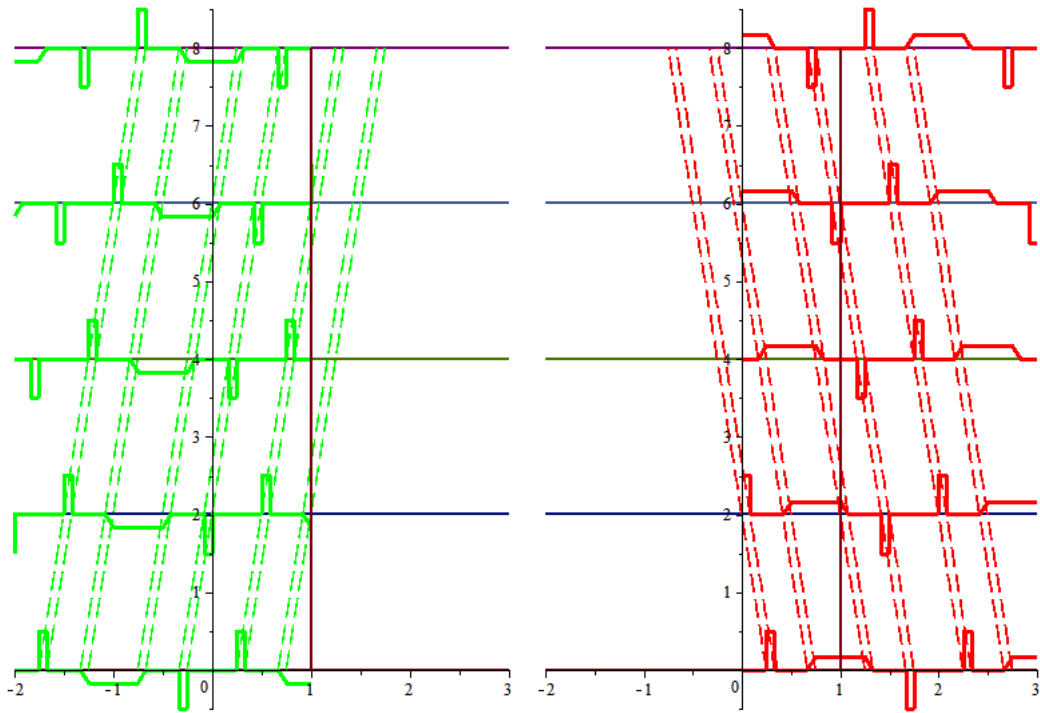
Tiếp theo ta lấy tích phân $\int_0^x g^*(s)ds$ như sau.



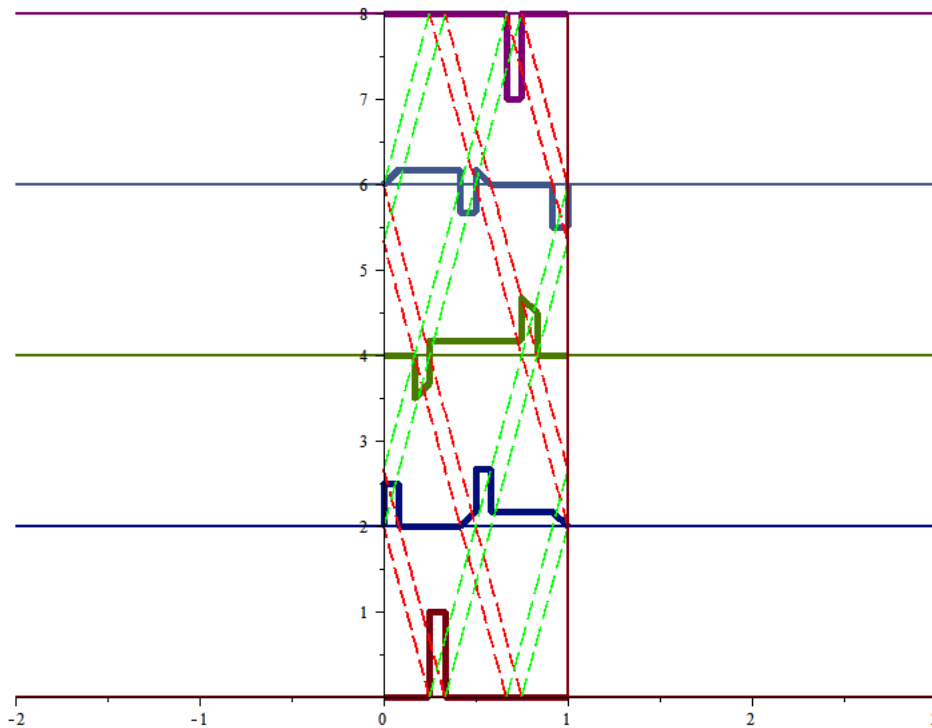
Ta có hình ảnh sóng tiến (màu xanh) và sóng lùi (màu đỏ) như sau.



Quá trình dịch chuyển sóng tiến sang phải, sóng lùi sang trái như sau.

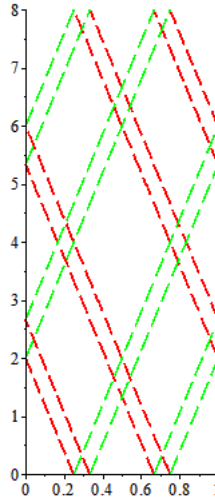


Tổng hợp (cộng) sóng tiến và sóng lùi (chỉ trong đoạn $[0, 1]$) ta thu được hình ảnh nghiệm tại vài thời điểm như sau.



Quay lại sóng tiến và sóng lùi ta thấy chúng gián đoạn tại các điểm $\pm 1/3 + 2n, \pm 1/4 + 2n$ với $n \in \mathbb{Z}$, và không khả vi tại các điểm $\pm 2/3 + 2n, \pm 3/4 + 2n$ với $n \in \mathbb{Z}$. Do đó tập các điểm kỳ dị của nghiệm là các đoạn

$x \pm 2t = \pm 1/3 + 2n, x \pm 2t = \pm 1/4 + 2n, x \pm 2t = \pm 2/3 + 2n, x \pm 2t = \pm 3/4 + 2n$ với $0 < x < 1, t > 0, n \in \mathbb{Z}$.



Ví dụ 5 có điều kiện biên hai đầu cố định. Tiếp theo ta quan sát dao động với điều kiện biên khác như sau.

6. Xét bài toán biên-ban đầu cho phương trình truyền sóng sau:

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = u_{xx}(x, t) & \text{khi } 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = u_x(1, t) = 0 & \text{khi } t \geq 0, \\ u(x, 0) = \chi_{[1/4, 1/3]}(x) & \text{khi } 0 \leq x \leq 1, \\ u_t(x, 0) = 4\chi_{[2/3, 3/4]}(x) & \text{khi } 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

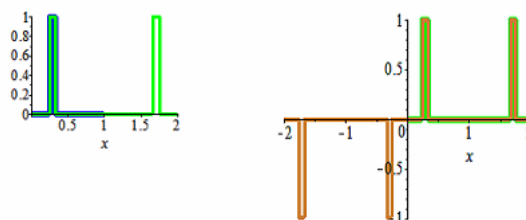
- (a) Xác định sóng tiến, sóng lùi của bài toán trên.
- (b) Vẽ đồ thị $u(x, t)$ tại một vài thời điểm.
- (c) Chứng minh rằng nghiệm tuần hoàn theo thời gian chu kỳ 2.

Lời giải. Ta có nghiệm của bài toán có dạng $u(x, t) = F(x - t) + G(x + t)$ với (chú ý tốc độ lan truyền $a = 1$)

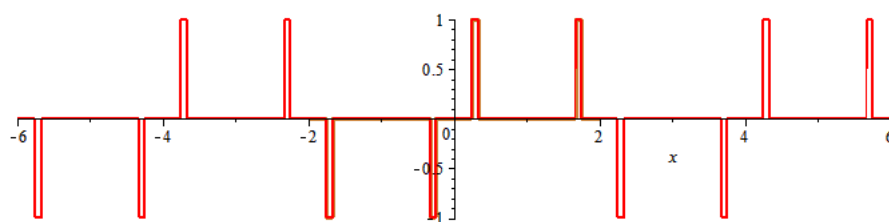
- sóng tiến $F(x) = \frac{f^*(x)}{2} - \frac{1}{2} \int_0^x g^*(s) ds$,
- sóng lùi $G(x) = \frac{f^*(x)}{2} + \frac{1}{2} \int_0^x g^*(s) ds$.

trong đó f^*, g^* là thác triển chẵn tại $x = 1$ và lẻ tại $x = 0$, tuần hoàn chu kỳ 4 của $u(x, 0), u_t(x, 0), 0 < x < 1$. Quá trình thác triển này diễn ra như sau.

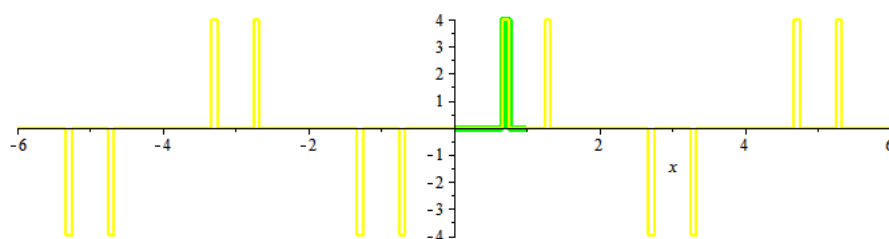
(-) thác triển $u(x, 0), 0 < x < 1$, chẵn tại $x = 1$, rồi lẻ tại $x = 0$:



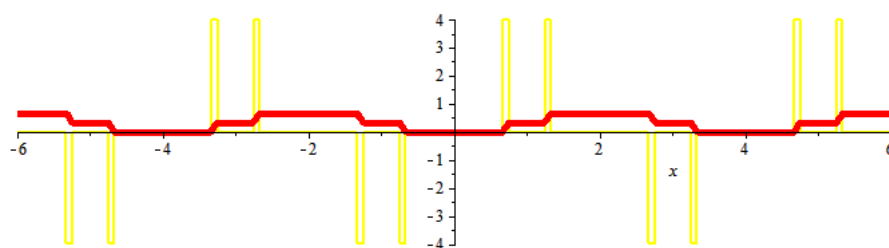
(-) thác triển tiếp tuần hoàn chu kỳ 4 ta được f^* :



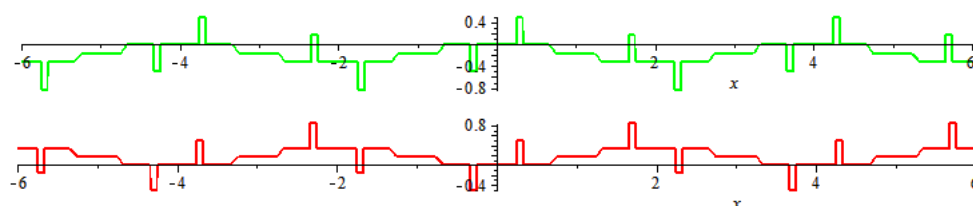
(-) thác triển $u_t(x, 0), 0 < x < 1$, thành g^* :



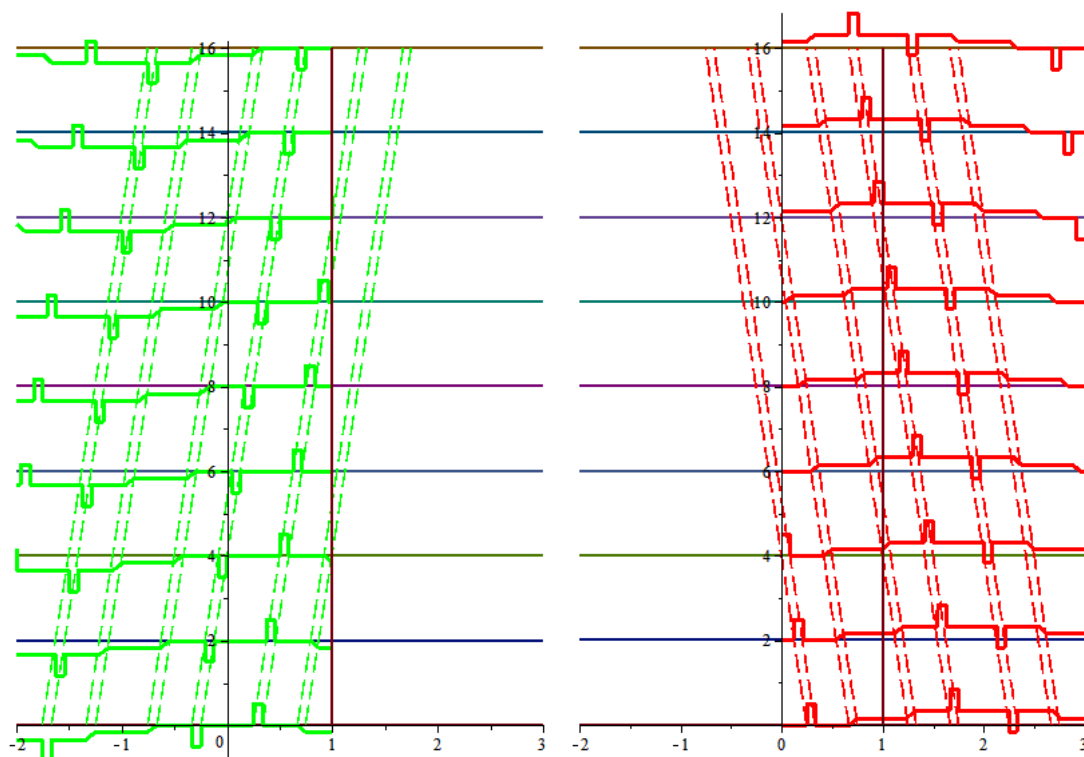
Tiếp đến ta lấy tích phân $\int_0^x g^*(s)ds$:



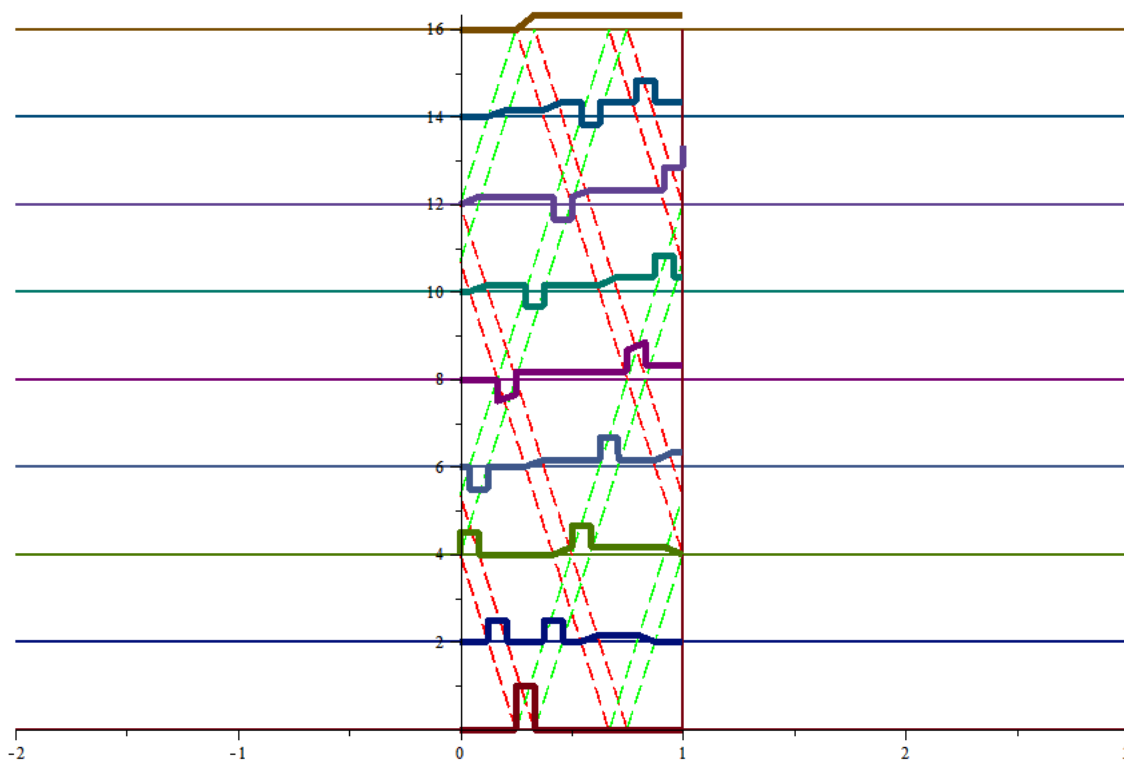
Khi đó ta có hình ảnh sóng tiến (màu xanh) và sóng lùi (màu đỏ) như sau.



Quá trình dịch chuyển sóng tiến sang phải, sóng lùi sang trái như sau.



Tổng hợp (cộng) sóng tiến và sóng lùi (chỉ trong đoạn $[0, 1]$) ta thu được hình ảnh nghiệm tại vài thời điểm như sau.



Tập điểm kỳ của Ví dụ 6 cũng giống Ví dụ 5.

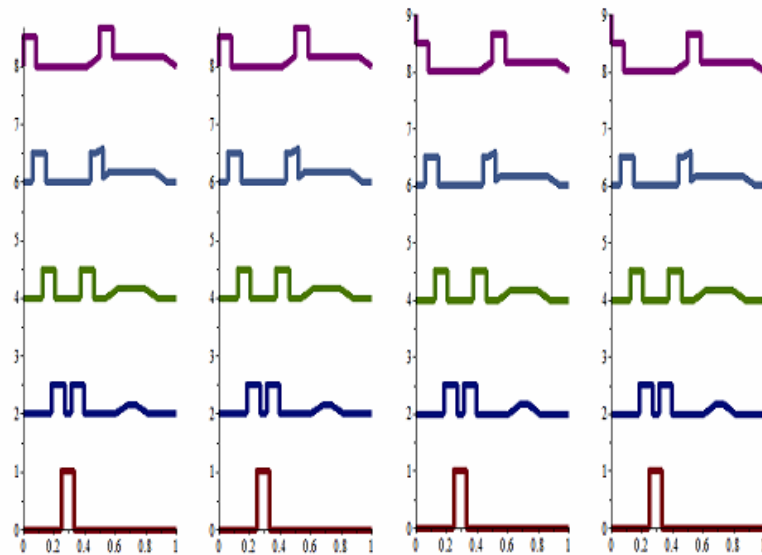
Các bạn thử làm như các Ví dụ 5 và Ví dụ 6 khi điều kiện biên thay đổi: hai đầu tự do, hay

đầu $x = 0$ tự do còn đầu $x = 1$ cố định. Dưới đây ta so sánh nghiệm của các bài toán biên - ban đầu với cùng điều kiện ban đầu như trên và với từng điều kiện biên theo thứ tự:

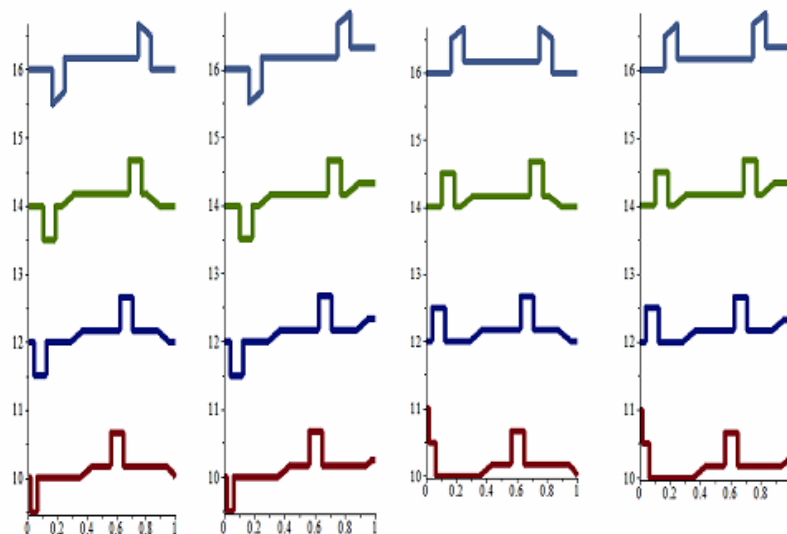
- (i) hai đầu cố định;
- (ii) đầu $x = 0$ cố định, đầu $x = 1$ tự do;
- (iii) đầu $x = 0$ tự do, đầu $x = 1$ cố định;
- (iv) hai đầu tự do;

theo từng khoảng thời gian như sau.

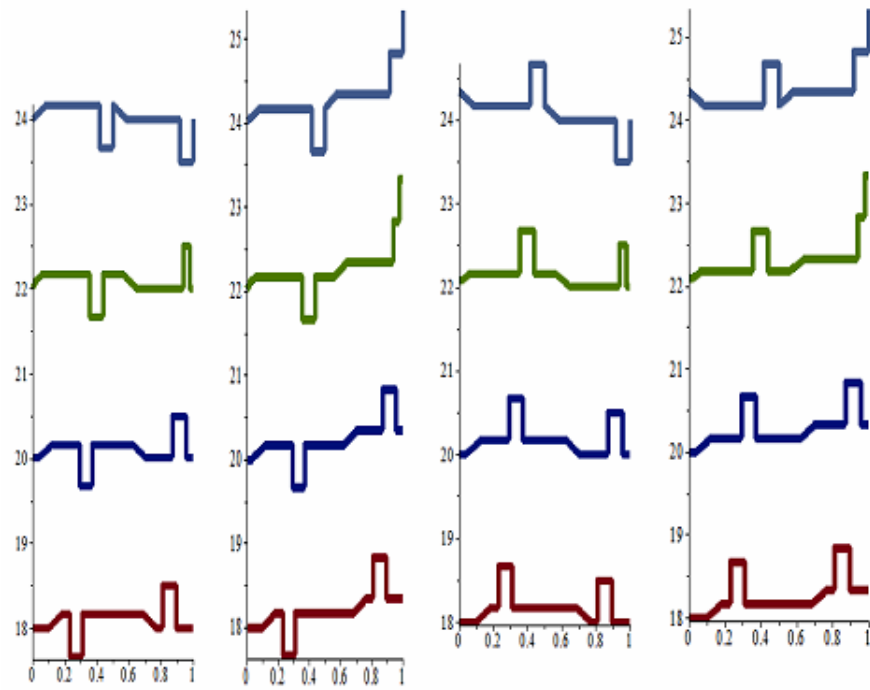
- (-) Từ $t = 0$ đến $t = 1/4$:



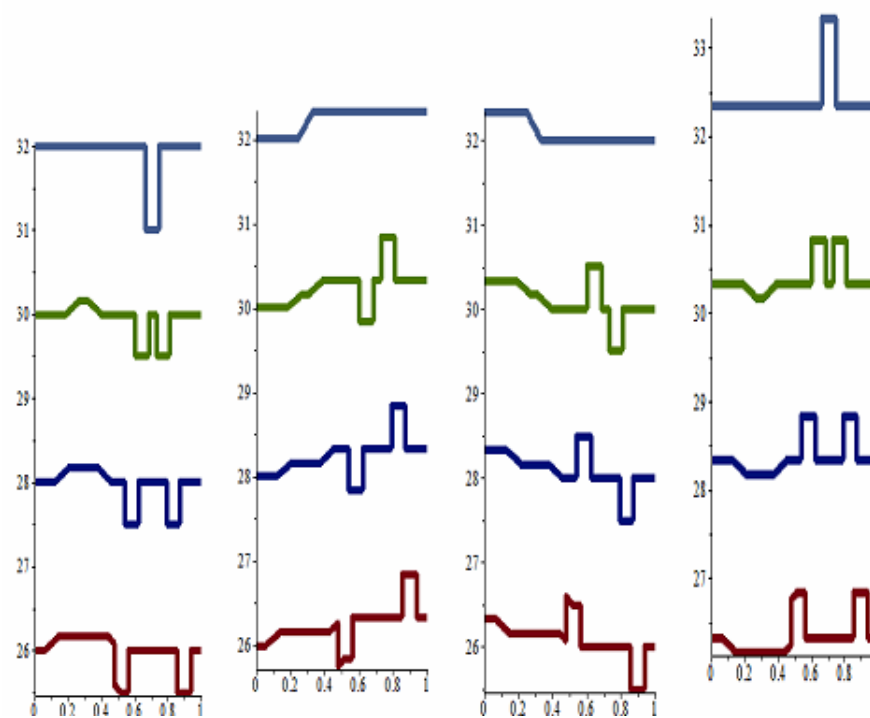
- (-) Từ $t = 1/4$ đến $t = 1/2$:



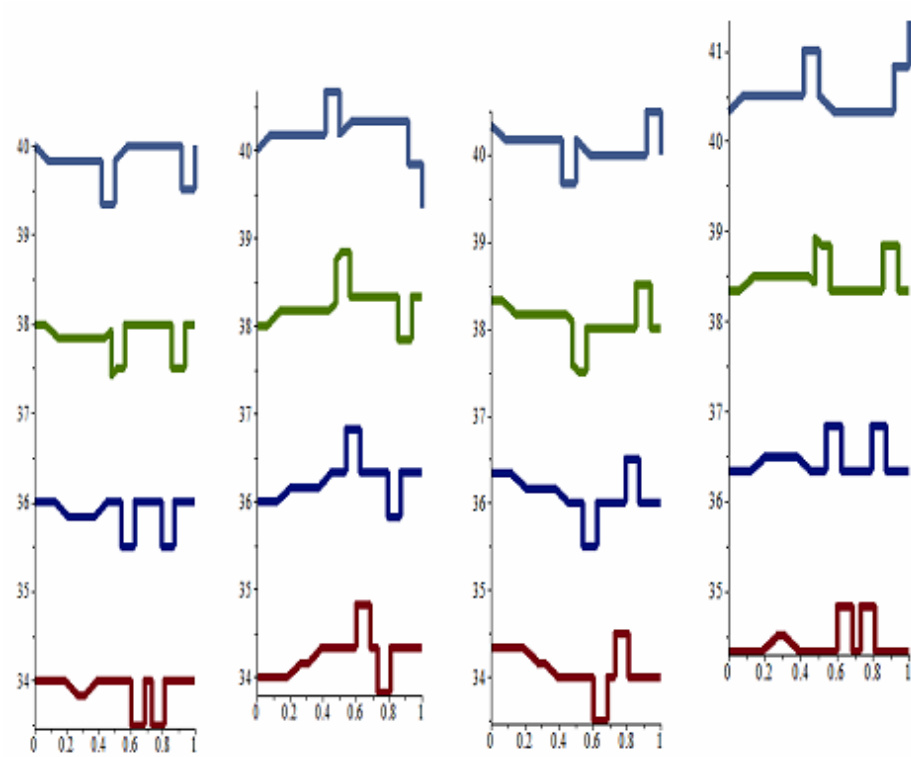
- (-) Từ $t = 1/2$ đến $t = 3/4$:



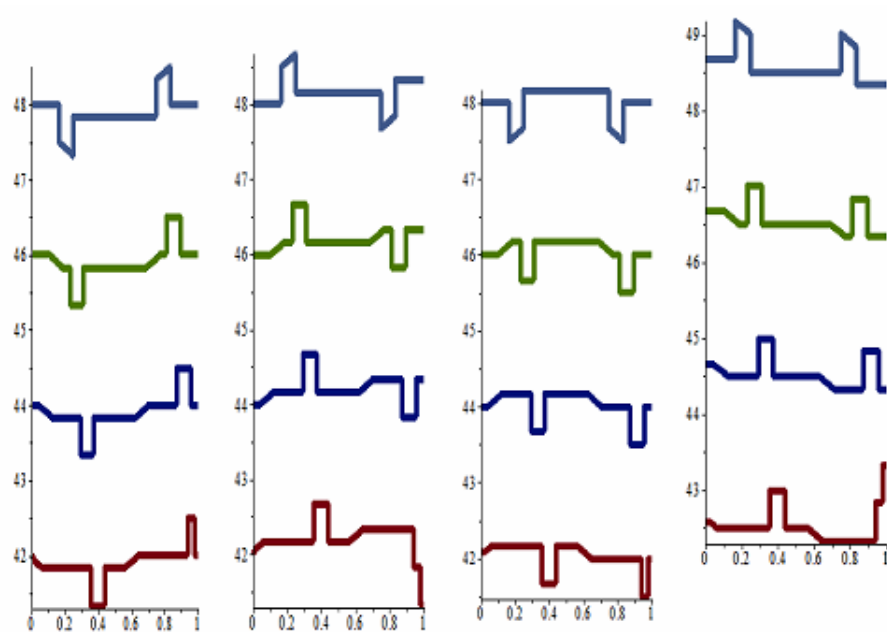
(-) Từ $t = 3/4$ đến $t = 1$:



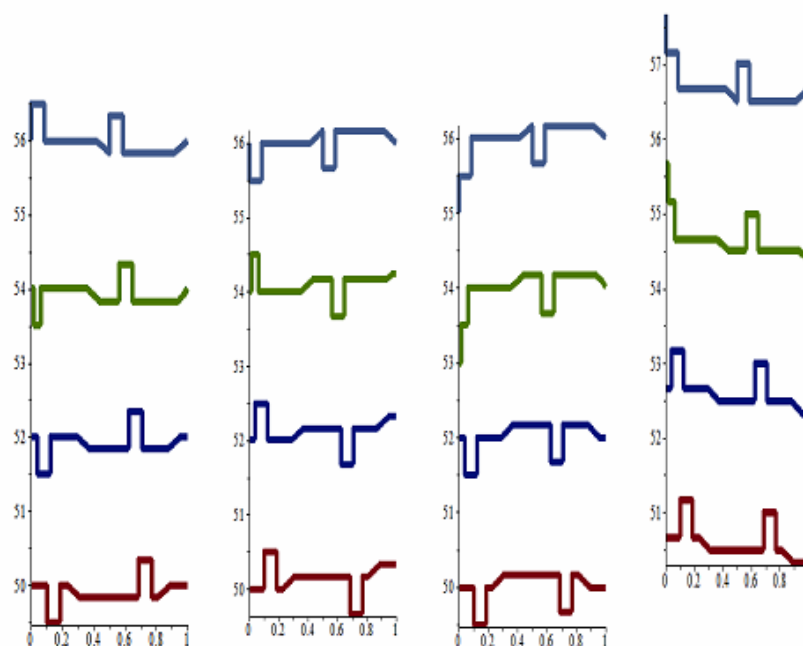
(-) Từ $t = 1$ đến $t = 5/4$:



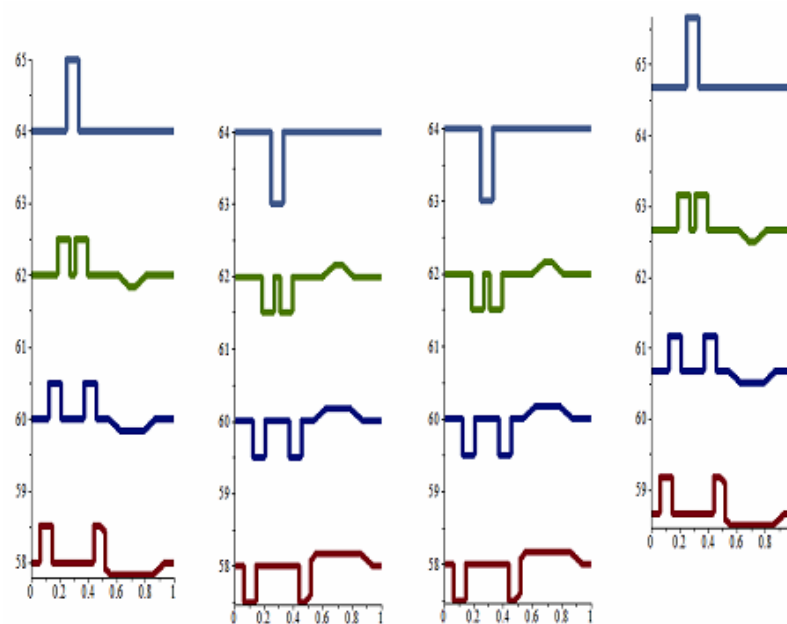
(-) Từ $t = 5/4$ đến $t = 6/4$:



(-) Từ $t = 6/4$ đến $t = 7/4$:



(-) Từ $t = 7/4$ đến $t = 8$:



Với trường hợp hai đầu cố định hay hai đầu tự do, quá trình trên khép kín một chu kỳ của các dao động này. Với hai trường hợp còn lại một đầu tự do, một đầu cố định, quá trình trên mới đi được một nửa chu kỳ của dao động. Các bạn thử hoàn thành nốt nửa chu kỳ còn lại.

1.2.3. Bài tập thực hành

1. Xét bài toán giá trị ban đầu cho phương trình truyền sóng

$$u_{tt}(x, t) = 4u_{xx}(x, t), -\infty < x < +\infty, t > 0$$

với các điều kiện ban đầu

$$u_t(x, 0) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < -1 \text{ hay } x > 0, \\ x & \text{khi } -1 \leq x \leq 0, \end{cases} \quad \text{và} \quad u(x, 0) = 0.$$

- (a) Xác định sóng tiến, sóng lùi.
- (b) Vẽ đồ thị nghiệm $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1/2, 1, 2$.
- (c) Tìm tất cả các điểm mà hàm $u(x, 1)$ không khả vi.

2. Xét bài toán Cauchy cho phương trình truyền sóng sau:

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = 4u_{xx}(x, t) & \text{khi } -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = (1 - |x|)\chi_{[-1,1]}(x) & \text{khi } -\infty < x < \infty, \\ u_t(x, 0) = \chi_{[1,2]}(x) & \text{khi } -\infty < x < \infty, \end{cases}$$

trong đó $\chi_{[a,b]}(x) = \begin{cases} 1 & \text{khi } a \leq x \leq b, \\ 0 & \text{còn lại.} \end{cases}$

- (a) Xác định sóng tiến, sóng lùi của bài toán trên.
- (b) Vẽ đồ thị $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1/4, 1/2, 1$.
- (c) Tìm các điểm mà nghiệm $u(x, t)$ không liên tục. Xác định tập điểm kỳ dị của nghiệm $u(x, t)$.

3. Xét bài toán Cauchy cho phương trình truyền sóng sau:

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = 9u_{xx}(x, t) & \text{khi } -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \chi_{[-1,1]}(x) & \text{khi } -\infty < x < \infty, \\ u_t(x, 0) = x\chi_{[1,2]}(x) & \text{khi } -\infty < x < \infty, \end{cases}$$

- (a) Xác định sóng tiến, sóng lùi của bài toán trên.
- (b) Vẽ đồ thị $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1/6, 1/3, 2/3$.
- (c) Tìm các điểm mà nghiệm $u(x, t)$ không liên tục. Xác định tập điểm kỳ dị của nghiệm $u(x, t)$.

4. Xét bài toán Cauchy cho phương trình truyền sóng:

$$u_{tt}(x, t) = 4u_{xx}(x, t), \quad -\infty < x < \infty, t > 0,$$

với điều kiện ban đầu $u(x, 0) = \chi_{[-2,-1]}(x)$, $u_t(x, 0) = x\chi_{[0,1]}(x)$, $-\infty < x < \infty$.

- (a) Xác định sóng tiến - sóng lùi.
- (b) Vẽ đồ thị nghiệm $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1/4, 1/2, 1$.
- (c) Xác định tập điểm kỳ dị của nghiệm.

5. (Bài 4.11 sách Pinchover-Rubinstein.) Áp suất $P(x, t)$ sinh ra từ một vụ nổ thỏa mãn phương trình truyền sóng

$$P_{tt}(x, t) = 16P_{xx}(x, t), -\infty < x < \infty, t > 0.$$

Tại thời điểm ban đầu $P(x, 0) = 10\chi_{[-1,1]}(x), P_t(x, 0) = \chi_{[-1,1]}(x)$.

- (i) Xác định sóng tiến, sóng lùi. Vẽ đồ thị $P(x, t)$ tại vài thời điểm.
- (ii) Một tòa nhà ở vị trí $x_0 = 10$. Hãy xác định áp suất $P(10, t)$ tác động lên tòa nhà theo thời gian. Tìm thời điểm t_0 áp suất tác động lên tòa nhà đạt cực đại.
- (iii) Giả sử tòa nhà trên chỉ chịu được áp suất tối đa $P = 6$. Hỏi tòa nhà có bị sập không?

6. Xét bài toán biên hỗn hợp cho phương trình truyền sóng

$$u_{tt}(x, t) = 9u_{xx}(x, t), 0 < x < +\infty, t > 0,$$

với điều kiện biên

$$u(0, t) = 0, t \geq 0,$$

và các điều kiện ban đầu

$$u(x, 0) = \begin{cases} x(x-1) & \text{nếu } 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{nếu } x > 1, \end{cases} \quad \text{và} \quad u_t(x, 0) = 6.$$

- (a) Dùng sóng tiến, sóng lùi vẽ đồ thị $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1/6, 1/3, 2/3$.
- (b) Tìm tất cả các điểm mà hàm $u(x, 1/3)$ khả vi.

7. Xét bài toán biên hỗn hợp cho phương trình truyền sóng trên nửa đường thẳng

$$u_{tt}(x, t) = u_{xx}(x, t), 0 < x < +\infty, t > 0,$$

với điều kiện biên

$$u_x(0, t) = 0,$$

và các điều kiện ban đầu

$$u(x, 0) = f(x) = 0, u_t(x, 0) = g(x) = \begin{cases} x-1 & \text{khi } 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{khi } x > 1. \end{cases}$$

- (a) Viết các thác triển chẵn $\bar{f}(x), \bar{g}(x)$ của các điều kiện ban đầu $f(x), g(x)$. Tính $\int_0^x \bar{g}(y)dy$. Từ đó tính sóng tiến, sóng lùi.
- (b) Vẽ đồ thị $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1/2, 1, 2$. Tìm tất cả các điểm mà $u(x, 1)$ không có đạo hàm riêng theo x .
- (c) Tính $\lim_{t \rightarrow \infty} u(1, t)$.

8. Xét bài toán biên hỗn hợp cho phương trình truyền sóng

$$u_{tt}(x, t) = 9u_{xx}(x, t), 0 < x < +\infty, t > 0,$$

với điều kiện biên

$$u_x(0, t) = 0, t \geq 0,$$

và các điều kiện ban đầu

$$u(x, 0) = \begin{cases} x(2-x) & \text{nếu } 0 \leq x \leq 2, \\ 0 & \text{nếu } x > 2, \end{cases} \quad \text{và} \quad u_t(x, 0) = 6.$$

- (a) Dùng sóng tiến, sóng lùi vẽ đồ thị $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1/6, 1/3, 2/3$.
- (b) Tìm tất cả các điểm mà hàm $u(x, 1/3)$ khả vi.
- (c) Tính $\lim_{t \rightarrow \infty} u(1, t)$.

9. Xét bài toán biên hỗn hợp cho phương trình truyền sóng trên nửa đường thẳng

$$u_{tt}(x, t) = u_{xx}(x, t), 0 < x < +\infty, t > 0,$$

với điều kiện biên

$$u(0, t) = 0,$$

và các điều kiện ban đầu

$$u(x, 0) = f(x) = 0, u_t(x, 0) = g(x) = \begin{cases} 2x - 2 & \text{khi } 0 \leq x \leq 2, \\ 0 & \text{khi } x > 2. \end{cases}$$

- (a) Viết các thác triển lẻ $\bar{f}(x), \bar{g}(x)$ của các điều kiện ban đầu $f(x), g(x)$. Tính $\int_0^x \bar{g}(y)dy$. Từ đó tính sóng tiến, sóng lùi.
- (b) Vẽ đồ thị $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1/2, 1, 2$. Tìm tất cả các điểm mà $u(x, 1)$ không có đạo hàm riêng theo x .
- (c) Tính $\lim_{t \rightarrow \infty} u(1, t)$.

10. Xét bài toán biên hỗn hợp cho phương trình truyền sóng

$$u_{tt}(x, t) = u_{xx}(x, t), 0 < x < +\infty, t > 0,$$

với điều kiện biên

$$u_x(0, t) = 0, t \geq 0,$$

và các điều kiện ban đầu

$$u(x, 0) = 0 \quad \text{và} \quad u_t(x, 0) = \begin{cases} 2 - x & \text{nếu } 0 \leq x \leq 2, \\ 0 & \text{nếu } x > 2. \end{cases}$$

(a) Dùng sóng tiến, sóng lùi vẽ đồ thị $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1, 2, 3$.

(b) Tìm tất cả các điểm mà hàm $u(x, 1)$ khả vi.

(c) Tính $\lim_{t \rightarrow \infty} u(1/2, t)$.

11. Xét bài toán biên-ban đầu cho phương trình truyền sóng sau:

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = u_{xx}(x, t) & \text{khi } 0 < x < \infty, t > 0, \\ u_x(0, t) = 0 & \text{khi } t \geq 0, \\ u(x, 0) = 0 & \text{khi } 0 \leq x < \infty, \\ u_t(x, 0) = \chi_{[1,2]}(x) & \text{khi } 0 \leq x < \infty, \end{cases}$$

trong đó $\chi_{[1,2]}(x) = \begin{cases} 1 & \text{khi } 1 \leq x \leq 2, \\ 0 & \text{còn lại.} \end{cases}$

(a) Thác triển chẵn các điều kiện ban đầu. Xác định sóng tiến, sóng lùi của bài toán trên.

(b) Vẽ đồ thị $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1/2, 1, 2$.

12. Xét bài toán biên - ban đầu cho phương trình truyền sóng:

$$u_{tt}(x, t) = 4u_{xx}(x, t), x > 0, t > 0,$$

với điều kiện biên Neumann $u_x(0, t) = 0$ và điều kiện ban đầu

$$u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = \begin{cases} 1 & \text{khi } 1 \leq x \leq 2, \\ 0 & \text{còn lại.} \end{cases}$$

(a) Xác định sóng tiến - sóng lùi.

(b) Vẽ đồ thị nghiệm $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1/4, 1/2, 1$.

(c) Xác định tập điểm kỳ dị của nghiệm.

13. Xét bài toán Cauchy cho phương trình truyền sóng sau:

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = 4u_{xx}(x, t) & \text{khi } 0 < x < \infty, t > 0, \\ u(0, t) = 0 & \text{khi } t \geq 0, \\ u(x, 0) = 0 & \text{khi } 0 < x < \infty, \\ u_t(x, 0) = x\chi_{[1,2]}(x) & \text{khi } 0 < x < \infty, \end{cases}$$

trong đó $\chi_{[a,b]}(x) = \begin{cases} 1 & \text{khi } a \leq x \leq b, \\ 0 & \text{còn lại.} \end{cases}$

(a) Thác triển lể các điều kiện ban đầu. Xác định sóng tiến, sóng lùi của bài toán trên.

(b) Vẽ đồ thị $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1/8, 1/4, 1/2$.

14. Xét bài toán biên - ban đầu cho phương trình truyền sóng:

$$u_{tt}(x, t) = 9u_{xx}(x, t), x > 0, t > 0,$$

với điều kiện biên Neumann $u_x(0, t) = 0$ và điều kiện ban đầu

$$u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = x\chi_{[2,3]}(x), x \geq 0.$$

(a) Xác định sóng tiến - sóng lùi.

(b) Vẽ đồ thị nghiệm $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1/4, 1/2, 1$.

(c) Xác định tập điểm kỳ dị của nghiệm.

15. Xét bài toán biên-ban đầu cho phương trình truyền sóng sau:

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = u_{xx}(x, t) & \text{khi } 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0 & \text{khi } t \geq 0, \\ u(x, 0) = 0 & \text{khi } 0 \leq x \leq 1, \\ u_t(x, 0) = 1 & \text{khi } 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

(a) Thác triển lể, tuần hoàn chu kỳ 2 các điều kiện ban đầu. Xác định sóng tiến, sóng lùi của bài toán trên.

(b) Vẽ đồ thị $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1/4, 1/2, 1$.

(c) Dùng phương pháp tách biến giải bài toán đã cho.

16. Xét bài toán biên-ban đầu cho phương trình truyền sóng sau:

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = 4u_{xx}(x, t) & \text{khi } 0 < x < \pi, t > 0, \\ u_x(0, t) = u_x(\pi, t) = 0 & \text{khi } t \geq 0, \\ u(x, 0) = x & \text{khi } 0 \leq x \leq \pi, \\ u_t(x, 0) = 0 & \text{khi } 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

(a) Thác triển chuỗi, tuần hoàn chu kỳ 2π các điều kiện ban đầu. Xác định sóng tiến, sóng lùi của bài toán trên.

(b) Vẽ đồ thị $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = \pi/8, \pi/4, \pi/2$.

(c) Dùng phương pháp tách biến giải bài toán đã cho.

17. Một đoạn dây chiều dài đơn vị dao động xung quanh vị trí cân bằng với tốc độ lan truyền 2. Nếu đặt hệ trục tọa độ sao cho một đầu đoạn dây ở gốc còn đầu kia có tọa độ $x = 1$ thì đầu tại gốc tự do còn đầu kia cố định. Sợi dây bắt đầu từ trạng thái nghỉ và trạng thái ban đầu $f(x) = 1 - x$.

(a) Thiết lập bài toán biên hỗn hợp cho hàm dao động $u(x, t)$ của đoạn dây quanh vị trí cân bằng.

(b) Xác định sóng tiến - sóng lùi. Vẽ đồ thị của hàm dao động $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1/4, 1/2, 1$.

18. Xét bài toán biên hỗn hợp

$$\begin{aligned} u_{tt} - 4u_{xx} &= 0 \text{ trong } (0, 1) \times (0, \infty), \\ u(0, t) &= u(1, t) = 1 \text{ khi } t \geq 0, \\ u(x, 0) &= 0, u_t(x, 0) = 1 \text{ khi } 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

(a) Tìm hàm $v(x, t) = h(x - 2t)$ để $v(0, t) = v(1, t) = 1$. Đặt $w = u - v$ thì w thỏa mãn bài toán mới nào?

(b) Tính sóng tiến, sóng lùi cho bài toán cho w . Từ đó hãy vẽ đồ thị cho u tại các thời điểm $t = 1/4, 1/2, 3/4$.

19. Xét bài toán biên hỗn hợp

$$\begin{aligned} u_{tt} - 4u_{xx} &= 0 \text{ trong } (0, \pi) \times (0, \infty), \\ u_x(0, t) &= u_x(\pi, t) = 1 \text{ khi } t \geq 0, \\ u(x, 0) &= x, u_t(x, 0) = x \text{ khi } 0 \leq x \leq \pi. \end{aligned}$$

- (a) Tìm một hàm $v(x, t) = ax + bt$ để $v_x(0, t) = v_x(\pi, t) = 1$. Đặt $w = u - v$ thì w thỏa mãn bài toán mới nào?
- (b) Tính sóng tiến, sóng lùi cho bài toán cho w . Từ đó hãy vẽ đồ thị cho u tại các thời điểm $t = \pi/4, \pi/2, 3\pi/4$.
20. Một sợi dây chiều dài π có dao động tuân theo phương trình truyền sóng với tốc độ lan truyền 2. Hai đầu sợi dây cố định. Nếu đặt hệ tọa độ sao cho một đầu tại gốc còn đầu kia tại $x = \pi$ thì sợi dây bắt đầu từ trạng thái cân bằng và vận tốc ban đầu $g(x)$.
- (a) Thiết lập bài toán cho hàm biên độ dao động $u(x, t)$ của sợi dây.
- (b) Chứng minh rằng khi $T \geq \pi/2$ ta có
- $$\int_0^\pi |g(x)|^2 dx \leq 8 \int_0^T |u_x(0, t)|^2 dt.$$
- (c) Với $g(x) = \min\{x, \pi - x\}$, dùng sóng tiến - lùi vẽ $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = \frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{8}$.
21. Một sợi dây chiều dài đơn vị có dao động tuân theo phương trình truyền sóng với tốc độ lan truyền 1. Nếu đặt hệ tọa độ sao cho một đầu tại gốc còn đầu kia tại $x = 1$ thì đầu tại gốc cố định còn đầu kia tự do. Sợi dây bắt đầu từ trạng thái cân bằng và vận tốc ban đầu $g(x)$.
- (a) Thiết lập bài toán cho hàm biên độ dao động $u(x, t)$ của sợi dây.
- (b) Chứng minh rằng khi $T \geq 1$ ta có
- $$\int_0^1 |g(x)|^2 dx \leq \int_0^T |u_x(0, t)|^2 dt.$$
- (c) Với $g(x) = 1$, dùng sóng tiến - lùi vẽ $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = \frac{1}{2}, 1, 2$.
22. (Bài 15 trong mục Exercises 3.4, sách Asmar.) Một sợi dây chiều dài đơn vị có dao động tuân theo phương trình truyền sóng với tốc độ lan truyền 1. Nếu đặt hệ tọa độ sao cho một đầu tại gốc còn đầu kia tại $x = 1$ thì hai đầu sợi dây ở vị trí cố định. Sợi dây bắt đầu từ trạng thái nghỉ và trạng thái ban đầu

$$f(x) = \begin{cases} 4x & \text{khi } 0 \leq x \leq 1/4, \\ -4(x - 1/2) & \text{khi } 1/4 < x \leq 1/2, \\ 0 & \text{khi } 1/2 < x \leq 1. \end{cases}$$

- (a) Thiết lập bài toán cho hàm biên độ dao động $u(x, t)$ của sợi dây.
- (b) Xác định sóng tiến - lùi về $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 0, 1/4, 1/2, 1$.
- (c) Vị trí nào trên sợi dây vẫn còn ở vị trí cân bằng từ đầu cho đến thời điểm $t = 1/4$.
- (d) Lấy điểm $x \in (1/2, 1)$. Xác định thời điểm đầu tiên mà sợi dây tại vị trí x rời khỏi vị trí cân bằng.
- (e) Câu (c) và (d) sẽ thay đổi như nào nếu ta xét tốc độ lan truyền là $c > 0$ bất kỳ.

Một số bài tập lý thuyết.

1T. Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ khả tích Riemann trên từng đoạn hữu hạn. Xét tích phân $F(x) = \int_0^x f(s)ds$. Chứng minh các khẳng định sau.

- (i) Hàm F liên tục (tuyệt đối) trên $\mathbb{R}$ (từng đoạn hữu hạn).
- (ii) Nếu f là hàm lẻ thì F là hàm chẵn.
- (iii) Nếu f là hàm chẵn thì F là hàm lẻ.
- (iv) Nếu f là hàm tuần hoàn chu kỳ L thì ta có F là hàm tuần hoàn chu kỳ L khi và chỉ khi $\int_0^L f(x)dx = 0$. Đặc biệt khi f là hàm lẻ, tuần hoàn thì F là hàm tuần hoàn.

2T. (Bài 13 trong mục Exercises 3.4, sách Asmar.) Một sợi dây chiều dài L có dao động tuân theo phương trình truyền sóng với tốc độ lan truyền c . Nếu đặt hệ tọa độ sao cho một đầu tại gốc còn đầu kia tại $x = L$ thì hai đầu sợi dây ở vị trí cố định. Sợi dây bắt đầu từ trạng thái $f(x)$ và vận tốc ban đầu $g(x)$. Chứng minh rằng nếu f, g đều đối xứng qua $x = L/2$, nghĩa là

$$f(L - x) = f(x), g(L - x) = g(x),$$

thì hàm dao động $u(x, t)$ của sợi dây thỏa mãn

$$u(x, t + L/c) = -u(x, t), \forall 0 < x < L, t > 0.$$

item Cho $f, g : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$. Chứng minh các khẳng định sau:

- (i) Nếu đồ thị của f, g là các đoạn thẳng thì đồ thị của $af + bg$, với a, b là các hằng số thực, cũng là đoạn thẳng.

- (ii) Nếu đồ thị của f là đoạn thẳng thì đồ thị của các hàm $f(ax)$, $f(x-h)$ với a, h là hằng số thực, cũng là đoạn thẳng.
- (iii) Nếu f là đa thức bậc 2 (trên toàn đường thẳng thực) thì đồ thị hàm $f(ax+h_1) - f(ax+h_2)$, với a, h_1, h_2 là các hằng số thực, là đường thẳng.

1.3. Bài toán biên hỗn hợp thuần nhất cho truyền sóng 1– chiều trong đoạn hữu hạn

1.3.1. Tóm tắt lý thuyết

Xét bài toán biên - ban đầu cho phương trình truyền sóng trong đoạn hữu hạn:

$$u_{tt}(x, t) = a^2 u_{xx}(x, t), \quad 0 < x < L, t > 0, \quad (1.3.18)$$

với điều kiện biên

$$u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad (1.3.19)$$

và điều kiện Cauchy

$$u(x, 0) = f(x), \quad 0 \leq x \leq L, \quad (1.3.20)$$

$$u_t(x, 0) = g(x), \quad 0 \leq x \leq L. \quad (1.3.21)$$

Bài toán biên - ban đầu này là mô hình toán học của dao động của một đoạn sợi dây (trọng lượng không đáng kể) quanh vị trí cân bằng. Đoạn dây có chiều dài L khi ở vị trí cân bằng. Ý nghĩa vật lý của các yếu tố trong bài toán trên:

- Nghiệm $u(x, t)$ của bài toán này là biên độ dao động của điểm x trên sợi dây, vào thời điểm t so với vị trí cân bằng.
- a là tốc độ lan truyền.
- Điều kiện biên (1.3.19) mô tả sợi dây có hai đầu luôn ở vị trí cân bằng.
- $f(x)$ trạng thái ban đầu, nghĩa là biên độ dao động ban đầu tại vị trí x trên sợi dây.
- $g(x)$ vận tốc ban đầu, nghĩa là vận tốc dao động ban đầu tại vị trí x trên sợi dây.

Trước hết ta tìm các nghiệm không tầm thường, dạng tách biến $u(x, t) = X(x)T(t)$ của bài toán gồm phương trình (1.3.18) và hai điều kiện biên (1.3.19). Chú ý nói chung ta không có nghiệm như này thỏa mãn cả hai điều kiện ban đầu (1.3.20), (1.3.21). Từ (1.3.18), (1.3.19) ta dẫn đến bài toán giá trị riêng Sturm-Liouville:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad 0 < x < L, \quad (1.3.22)$$

$$X(0) = X(L) = 0. \quad (1.3.23)$$

Lời giải của bài toán Sturm-Liouville (1.3.22), (1.3.23) được cho bởi:

$$\lambda_n = (n\pi/L)^2, X_n(x) = \sin(n\pi x/L), n = 1, 2, \dots$$

Một cách tương ứng ta giải được $T_n(t) = a_n \cos(n\pi at/L) + b_n \sin(n\pi at/L)$. Khi đó ta thu được nghiệm tách biến:

$$u_n(x, t) = T_n(t)X_n(x).$$

Điều thú vị ta có thể viết tất cả các nghiệm của (1.3.18), (1.3.19) dưới dạng

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\pi at/L) + b_n \sin(n\pi at/L)) \sin(n\pi x/L). \quad (1.3.24)$$

Đến đây ta dùng hai điều kiện ban đầu (1.3.20), (1.3.21) để tính các hệ số như sau:

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(n\pi x/L) dx, \quad (1.3.25)$$

$$b_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^L g(x) \sin(n\pi x/L) dx. \quad (1.3.26)$$

Một vài nhận xét:

- Nếu nhìn "thoáng" nghiệm (1.3.24) xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$ là hàm lẻ, tuần hoàn chu kỳ $2L$ theo biến x . Ta có thể xem đây như một trong các lý do của việc sử dụng D'Alembert gián tiếp để giải bài toán biên - ban đầu (1.3.18), (1.3.19), (1.3.20), (1.3.21) bằng cách thác triển lẻ, tuần hoàn chu kỳ $2L$ các điều kiện ban đầu.
- Ta cũng nhìn thấy sóng tiến - sóng lùi ở nghiệm tách biến từ quan sát

$$\begin{aligned} \cos(n\pi at/L) \sin(n\pi x/L) &= \frac{\sin(n\pi(x+at)/L) + \sin(n\pi(x-at)/L)}{2}, \\ \sin(n\pi at/L) \sin(n\pi x/L) &= \frac{\cos(n\pi(x-at)/L) - \cos(n\pi(x+at)/L)}{2}. \end{aligned}$$

Nếu ta thay điều kiện biên Dirichlet thuần nhất (1.3.19) (hai đầu cố định) bởi điều kiện biên Neumann thuần nhất

$$u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0, \text{ hai đầu tự do} \quad (1.3.27)$$

thì điều kiện biên (1.3.23) chuyển thành

$$X'(0) = X'(L) = 0. \quad (1.3.28)$$

Lời giải của bài toán Sturm-Liouville (1.3.22), (1.3.28) được cho bởi:

$$\lambda_n = (n\pi/L)^2, X_n(x) = \cos(n\pi x/L), n = 0, 1, 2, \dots$$

Một cách tương ứng ta giải được $T_0(t) = a_0 + b_0 t$ và $T_n(t) = a_n \cos(n\pi at/L) + b_n \sin(n\pi at/L)$, $n \neq 0$. Khi đó ta thu được nghiệm tách biến:

$$u_n(x, t) = T_n(t)X_n(x).$$

Điều thú vị ta có thể viết tất cả các nghiệm của (1.3.18), (1.3.27) dưới dạng

$$u(x, t) = a_0 + b_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\pi at/L) + b_n \sin(n\pi at/L)) \cos(n\pi x/L). \quad (1.3.29)$$

Đến đây ta dùng hai điều kiện ban đầu (1.3.20)-(1.3.21) để tính các hệ số như sau:

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) dx, a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos(n\pi x/L) dx, n \neq 0, \quad (1.3.30)$$

$$b_0 = \frac{1}{L} \int_0^L g(x) dx, b_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^L g(x) \cos(n\pi x/L) dx, n \neq 0. \quad (1.3.31)$$

1.3.2. Ví dụ thực hành

1. Giải bài toán biên - ban đầu (1.3.18), (1.3.19), (1.3.20), (1.3.21) trong mỗi trường hợp sau:

- (i) $a = 1, L = 1$, và $f(x) = \sin(\pi x), g(x) = \sin^3(\pi x)$.
- (ii) $a = 2, L = \pi$, và $f(x) = \sin(\pi x), g(x) = 0$.

Kiểm tra nghiệm ở mỗi trường hợp trên có thông thường hay không.

Lời giải. (i) Sử dụng công thức nghiệm (1.3.24) với $a = 1, L = 1$ ta có

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\pi t) + b_n \sin(n\pi t)) \sin(n\pi x).$$

Chú ý rằng $\sin(\pi x), \sin^3(\pi x) = \frac{3}{4} \sin(\pi x) - \frac{1}{4} \sin(3\pi x)$ đều là tổ hợp của các hàm riêng nên để tính các hệ số ta chỉ cần đồng nhất hệ số như sau:

- Thay $f(x) = \sin(\pi x)$ và chuỗi nghiệm $u(x, t)$ vào (1.3.20) ta có

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(n\pi x) = \sin(\pi x).$$

Do đó $a_1 = 1, a_n = 0$ khi $n \geq 2$.

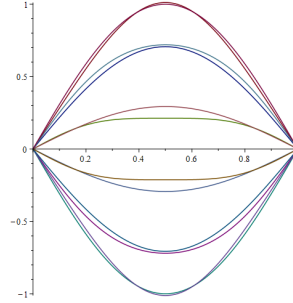
- Thay $g(x) = \sin^3(\pi x)$ và chuỗi nghiệm $u(x, t)$ vào (1.3.21) ta có

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\pi b_n \sin(n\pi x) = \frac{3}{4} \sin(\pi x) - \frac{1}{4} \sin(3\pi x).$$

Do đó $b_1 = 3/(4\pi), b_3 = -1/(12\pi), b_n = 0$ khi $n \notin \{1, 3\}$.

Vậy nghiệm của bài toán đang xét

$$u(x, t) = \left(\cos(\pi t) + \frac{3}{4\pi} \sin(\pi t) \right) \sin(\pi x) - \frac{1}{12\pi} \sin(3\pi t) \sin(3\pi x).$$



Hình 1.13: Nghiệm câu 1 (i).

Việc kiểm tra lại nghiệm có thỏa mãn bài toán xem như bài tập. Không khó để thấy nghiệm tìm được tuần hoàn theo t chu kỳ 2. Ngoài ra ta cũng có thể thu được lời giải trên bằng cách dùng D'Alembert. Cụ thể, ta quan sát các hàm $\sin(\pi x)$, $\sin^3(\pi x)$ đều là các hàm lẻ, tuần hoàn chu kỳ 2 trên đường thẳng thực nên các thác triển lẻ, tuần hoàn chu kỳ 2 của f, g lần lượt là $\sin(\pi x)$, $\sin^3(\pi x)$. Khi đó theo D'Alembert ta có

$$u(x, t) = \frac{\sin(\pi(x+t)) + \sin(\pi(x-t))}{2} + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \sin^3(\pi y) dy.$$

(ii) Sử dụng công thức nghiệm (1.3.24) với $a = 2$, $L = \pi$ ta có

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(2nt) + b_n \sin(2nt)) \sin(nx).$$

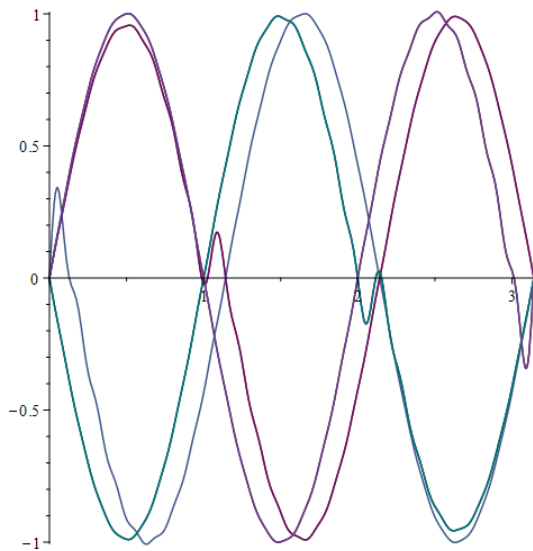
Từ $g(x) = 0$ và (1.3.26) ta có $b_n = 0$. Lưu ý $\sin(\pi x)$ không liên quan đến hàm riêng nên ta không dùng đồng nhất hệ số được. Từ (1.3.25) ta tính được

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(\pi x) \sin(nx) dx = \frac{2(-1)^n n \sin(\pi^2)}{\pi(\pi^2 - n^2)}.$$

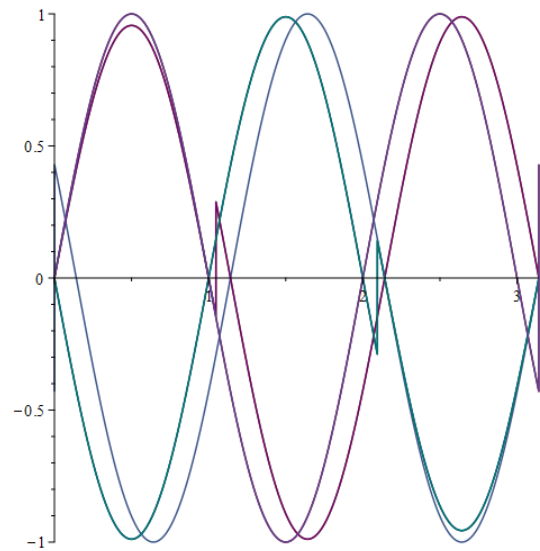
Vậy nghiệm của bài toán đang xét

$$u(x, t) = \frac{2 \sin(\pi^2)}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{\pi^2 - n^2} \cos(2nt) \sin(nx).$$

Việc kiểm tra nghiệm có thỏa mãn phương trình lúc này gặp vấn đề: đưa phép lấy đạo hàm qua dấu tổng vô hạn. Việc quan sát điều kiện tương thích ta sẽ thấy nghiệm không thông thường vì $f(\pi) = \sin(\pi^2) \neq 0$. Ta quay trở lại phương pháp D'Alembert sẽ thấy từ chỗ này nghiệm sẽ có bước nhảy qua "các đường đặc trưng" bắt đầu từ điểm $(\pi, 0)$. Ta vẫn có nghiệm tuần hoàn chu kỳ π .



(a) Nghiệm xấp xỉ từ chuỗi nghiệm câu 1(ii).



(b) Nghiệm từ sóng tiến - lùi câu 1(ii).

2. Giải bài toán biên - ban đầu (1.3.18), (1.3.27), (1.3.20), (1.3.21) trong mỗi trường hợp sau:

(i) $a = 1, L = 1$, và $f(x) = 0, g(x) = \cos^2(\pi x)$.

(ii) $a = 2, L = \pi$, và $f(x) = \sin(x), g(x) = 0$.

Kiểm tra nghiệm ở mỗi trường hợp trên có thông thường hay không.

Lời giải. (i) Sử dụng công thức nghiệm (1.3.29) với $a = 1, L = 1$ ta có

$$u(x, t) = a_0 + b_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\pi t) + b_n \sin(n\pi t)) \cos(n\pi x).$$

Chú ý rằng $0, \cos^2(\pi x) = 1/2 + \cos(2\pi x)/2$ đều là tổ hợp của các hàm riêng nên để tính các hệ số ta chỉ cần đồng nhất hệ số như sau:

- Thay $f(x) = 0$ và chuỗi nghiệm $u(x, t)$ vào (1.3.20) ta có

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi x) = 0.$$

Do đó $a_n = 0$.

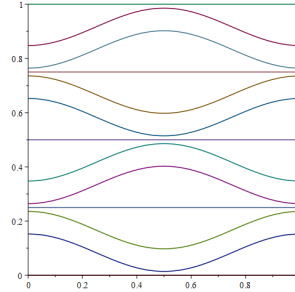
- Thay $g(x) = \cos^2(\pi x)$ và chuỗi nghiệm $u(x, t)$ vào (1.3.21) ta có

$$b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} n\pi b_n \cos(n\pi x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\pi x).$$

Do đó $b_0 = 1/2, b_2 = 1/(4\pi), b_n = 0$ khi $n \notin \{0, 2\}$.

Vậy nghiệm của bài toán đang xét

$$u(x, t) = \frac{t}{2} + \frac{1}{4\pi} \sin(2\pi t) \cos(2\pi x).$$



Hình 1.15: Nghiệm câu 2 (i).

Việc kiểm tra lại nghiệm có thỏa mãn bài toán xem như bài tập. Không khó để thấy nghiệm tìm được không tuần hoàn theo t vì nó không bị chặn. Ngoài ra ta cũng có thể thu được lời giải trên bằng cách dùng D'Alembert. Cụ thể, ta quan sát các hàm $0, \cos^2(\pi x)$ đều là các hàm chẵn, tuần hoàn chu kỳ 2 trên đường thẳng thực nên các thác triển chẵn, tuần hoàn chu kỳ 2 của f, g lần lượt là $0, \cos^2(\pi x)$. Khi đó theo D'Alembert ta có

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \cos^2(\pi y) dy.$$

(ii) Sử dụng công thức nghiệm (1.3.29) với $a = 2, L = \pi$ ta có

$$u(x, t) = a_0 + b_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(2nt) + b_n \sin(2nt)) \cos(nx).$$

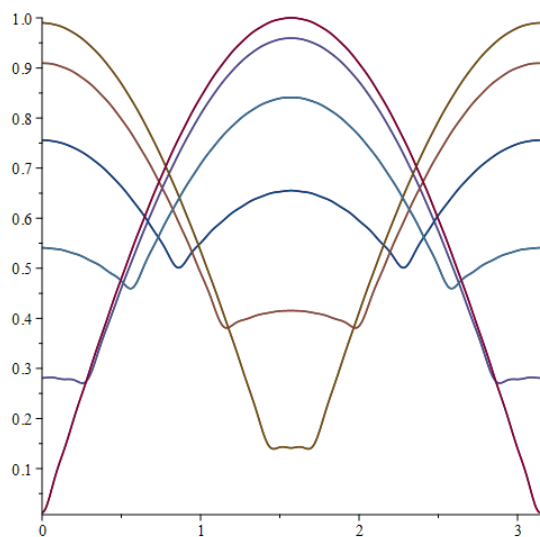
Từ $g(x) = 0$ và (1.3.31) ta có $b_n = 0$. Lưu ý $\sin(x)$ không liên quan đến hàm riêng nên ta không dùng đồng nhất hệ số được. Từ (1.3.30) ta tính được

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) dx = \frac{2}{\pi}, a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) \cos(nx) dx = \begin{cases} 0 & \text{khi } n = 2k + 1, \\ \frac{4}{\pi(1 - 4k^2)} & \text{khi } n = 2k. \end{cases}$$

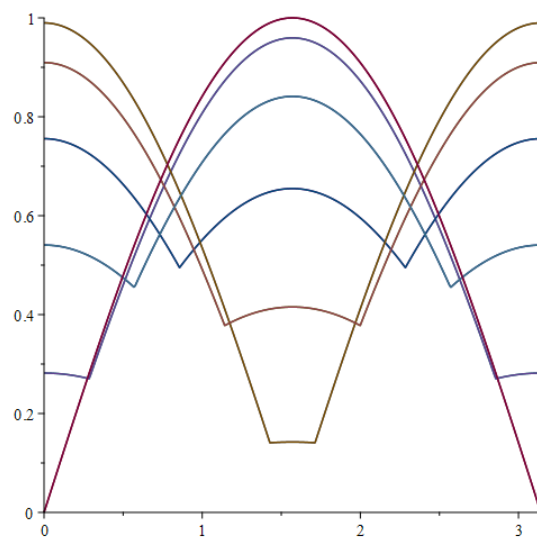
Vậy nghiệm của bài toán đang xét

$$u(x, t) = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 - 4k^2} \cos(4kt) \cos(2kx).$$

Việc kiểm tra nghiệm có thỏa mãn phương trình lúc này gặp vấn đề: đưa phép lấy đạo hàm qua dấu tổng vô hạn. Việc quan sát điều kiện tương thích ta sẽ thấy nghiệm không



(a) Nghiệm xấp xỉ từ chuỗi nghiệm câu 2(ii).



(b) Nghiệm từ sóng tiến - lùi câu 2(ii).

thông thường vì $f'(0) = -f'(\pi) = 1 \neq 0$. Ta quay trở lại phương pháp D'Alembert sẽ thấy từ chỗ này nghiệm sẽ bị gãy tại các điểm nằm trên "các đường đặc trưng" bắt đầu từ hai điểm $(0, 0)$, $(\pi, 0)$. Ta vẫn có nghiệm tuần hoàn chu kỳ π .

3. Xét bài toán biên - ban đầu (1.3.18), (1.3.20), (1.3.21) với điều kiện biên

$$u(0, t) = u_x(L, t) = 0, t \geq 0. \quad (1.3.32)$$

- (i) Xét nghiệm dạng tách biến không tầm thường $u(x, t) = X(x)T(t)$ của bài toán (1.3.18), (1.3.32). Chứng minh rằng $X(x)$ thỏa mãn bài toán Sturm-Liouville:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, X(0) = X'(L) = 0.$$

- (ii) Chứng minh rằng bài toán Sturm-Liouville ở câu (i) chỉ có nghiệm $\lambda > 0$. Ngoài ra, hai hàm riêng $X_1(x)$, $X_2(x)$ ứng với hai giá trị riêng λ_1 , λ_2 khác nhau thì

$$\int_0^L X_1(x)X_2(x) dx = 0.$$

- (iii) Giải bài toán Sturm-Liouville ở câu (i). Từ đó xây dựng chuỗi nghiệm hình thức của bài toán đang xét và đưa ra cách tính hệ số của chuỗi.
- (iv) Giải bài toán khi $a = 1$, $L = \pi$, và $f(x) = x$, $g(x) = \sin^3(x/2)$. Kiểm tra nghiệm tìm được có thông thường không.

Lời giải.

- (i) Do $T(t)$ không tầm thường nên từ (1.3.32) ta có $X(0) = X'(L) = 0$. Lại từ (1.3.18) ta có

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = -\lambda$$

với λ là hằng số (không phụ thuộc vào cả x, t). Do đó $X(x)$ là nghiệm của bài toán giá trị riêng Sturm-Liouville.

(ii) Xét tích phân

$$I = \int_0^L X(x) \left(X''(x) + \lambda X(x) \right) dx.$$

Do $X(x)$ là nghiệm của bài toán Sturm-Liouville nên $I = 0$. Ngoài ra, sử dụng tích phân từng phần với chú ý $X(0) = X'(L) = 0$ ta có

$$\int_0^L X(x) X''(x) dx = X(x) X'(x) \Big|_{x=0}^{x=L} - \int_0^L [X'(x)]^2 dx = - \int_0^L [X'(x)]^2 dx.$$

Do đó

$$\int_0^L [X'(x)]^2 dx = \lambda \int_0^L X^2(x) dx.$$

Do $X(x)$ không tầm thường nên $\lambda \geq 0$. Nếu $\lambda = 0$ thì $X' = 0$. Khi đó $X(x) = X(0) = 0$ là tầm thường. Như vậy $\lambda > 0$.

Do $X_1''(x) + \lambda_1 X_1(x) = 0$ nên

$$\lambda_1 \int_0^L X_1(x) X_2(x) dx = - \int_0^L X_1''(x) X_2(x) dx = -X_1'(x) X_2(x) \Big|_{x=0}^{x=L} + \int_0^L X_1'(x) X_2'(x) dx.$$

Lại có $X_1'(L) = X_2(0) = 0$ nên

$$\int_0^L X_1'(x) X_2'(x) dx = -\lambda_1 \int_0^L X_1(x) X_2(x) dx.$$

Tương tự ta có

$$\int_0^L X_1'(x) X_2'(x) dx = -\lambda_2 \int_0^L X_1(x) X_2(x) dx.$$

Từ trên với chú ý $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ta có đpcm.

(iii) Với $\lambda = k^2, k > 0$, từ phương trình ta giải được

$$X(x) = a \cos(kx) + b \sin(kx).$$

Thay vào $X(0) = 0$ ta có $a = 0$ nên $b \neq 0$. Thay vào $X'(L) = 0$ ta có

$$\cos(kL) = 0 \text{ hay } k = (n + 1/2)\pi/L, n = 0, 1, 2, \dots$$

Như vậy ta có dãy giá trị riêng và hàm riêng (tương ứng):

$$\lambda_n = (n + 1/2)^2 \pi^2 / L^2, X_n(x) = \sin((n + 1/2)\pi x / L), n = 0, 1, 2, \dots$$

Việc kiểm tra lại dãy nghiệm này xem như bài tập. Tiếp theo ta giải được một cách tương ứng

$$T_n(t) = a_n \cos((n + 1/2)\pi at/L) + b_n \sin((n + 1/2)\pi at/L).$$

Khi đó ta lập được chuỗi nghiệm hình thức của bài toán đang xét:

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n \cos((n+1/2)\pi at/L) + b_n \sin((n+1/2)\pi at/L) \right) \sin((n+1/2)\pi x/L).$$

Chú ý tính trực giao của các hàm riêng nên

$$\begin{aligned} \int_0^L f(x) \sin((n + 1/2)\pi x/L) dx &= La_n/2, \\ \int_0^L g(x) \sin((n + 1/2)\pi x/L) dx &= (n + 1/2)\pi ab_n/2. \end{aligned}$$

Từ đây ta có công thức tính các hệ số a_n, b_n (chi tiết xem như bài tập).

(iv) Áp dụng kết quả câu (iii) cho $a = 1, L = \pi$ ta có chuỗi nghiệm:

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n \cos((n + 1/2)t) + b_n \sin((n + 1/2)t) \right) \sin((n + 1/2)x).$$

Với $f(x) = x$ ta tính được các hệ số

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin((n + 1/2)x) dx = \frac{8(-1)^n}{\pi(2n + 1)^2}.$$

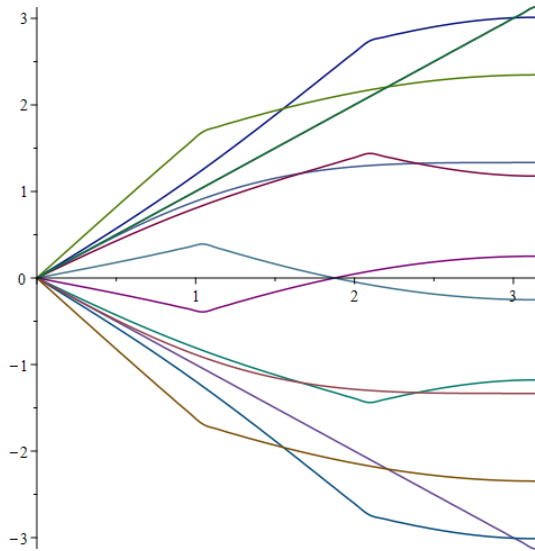
Để ý $\sin^3(x/2) = \frac{3}{4} \sin(x/2) - \frac{1}{4} \sin(3x/2)$ là tổ hợp của các hàm riêng nên sử dụng đồng nhất hệ số ta có

$$b_0 = \frac{3}{2}, b_1 = -\frac{1}{6}, b_n = 0 \text{ khi } n \geq 2.$$

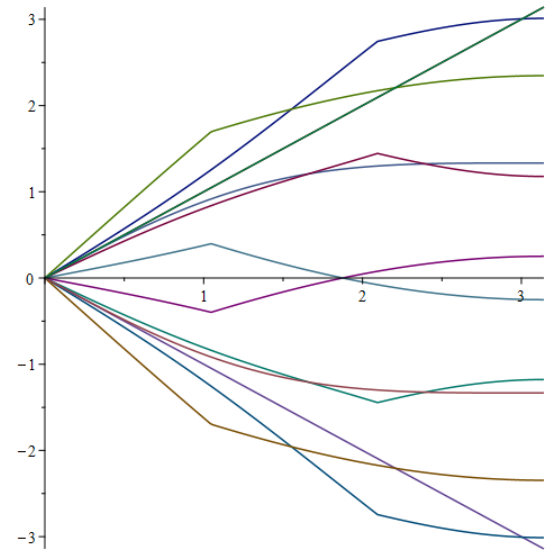
Vậy nghiệm của bài toán đang xét

$$u(x, t) = \frac{3}{2} \sin(t/2) \sin(x/2) - \frac{1}{6} \sin(3t/2) \sin(3x/2) + \frac{8}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n + 1)^2} \cos((n+1/2)t) \sin((n+1/2)x)$$

Việc kiểm tra nghiệm có thỏa mãn phương trình lúc này gặp vấn đề: đưa phép lấy đạo hàm qua dấu tổng vô hạn. Việc quan sát điều kiện tương thích ta sẽ thấy nghiệm không thông thường vì $f'(\pi) = 1 \neq 0$. Ta quay trở lại phương pháp D'Alembert sẽ thấy từ chỗ này nghiệm sẽ bị gãy tại các điểm nằm trên "các đường đặc trưng" bắt đầu từ điểm $(\pi, 0)$. Ta vẫn có nghiệm tuần hoàn chu kỳ 4π .



(a) Nghiệm xấp xỉ từ chuỗi nghiệm câu 3(iv).



(b) Nghiệm từ sóng tiến - lùi câu 3(iv).

1.3.3. Bài tập thực hành

1. Giải bài toán biên - ban đầu (1.3.18), (1.3.19), (1.3.20), (1.3.21) trong mỗi trường hợp sau:

- (i) $a = 1, L = 1$, và $f(x) = \sin(\pi x), g(x) = x(1 - x)$.
- (ii) $a = 2, L = \pi$, và $f(x) = \sin(x), g(x) = 1$.
- (iii) $a = 1, L = \pi$, và $f(x) = 1, g(x) = 0$.
- (iv) $a = 1, L = 1$, và $f(x) = \frac{1}{4}x(1 - x), g(x) = 0$.
- (v) $a = 1, L = 1$, và $f(x) = \frac{1}{4}x(1 - x), g(x) = -1$.
- (vi) $a = 1, L = 1, f(x) = 0$ và

$$g(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}, & \text{nếu } 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{2}, & \text{nếu } \frac{1}{2} < x \leq 1. \end{cases}$$

Kiểm tra nghiệm ở mỗi trường hợp trên có thông thường hay không. Tính chu kỳ theo thời gian của nghiệm trong từng trường hợp trên.

2. Giả sử rằng sợi dây bị kéo căng tại điểm cố định $x = 0$ và $x = \pi$. Sợi dây bị gãy ở điểm chính giữa, cụ thể nó được mô tả bởi

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{nếu } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ \pi - x, & \text{nếu } \frac{\pi}{2} < x \leq \pi. \end{cases}$$

Tại thời điểm ban đầu $t = 0$ sợi dây được thả ra với vận tốc ban đầu là $g(x) = 0$. Với giả thiết $c = 0.0002$, tìm sự dịch chuyển của sợi dây theo hàm của x và t .

3. (a) Chứng minh rằng nghiệm của bài toán biên (1.3.18), (1.3.20), (1.3.21) với điều kiện biên (1.3.32) tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ $4L/a$. Tìm ví dụ cho thấy nghiệm của bài toán này không có chu kỳ $2L/a$. Với điều kiện nào thì nghiệm sẽ tuần hoàn chu kỳ $2L/a$?
- (b) Tìm điều kiện để bài toán biên - ban đầu (1.3.18), (1.3.27), (1.3.20), (1.3.21) có nghiệm tuần hoàn theo thời gian.
4. Giải bài toán biên - ban đầu (1.3.18), (1.3.27), (1.3.20), (1.3.21) trong mỗi trường hợp sau:

(i) $a = 1, L = 1$, và $f(x) = \cos(2\pi x), g(x) = x - 1/2$.

(ii) $a = 2, L = \pi$, và $f(x) = \sin^2(x), g(x) = \sin(x)$.

Kiểm tra nghiệm ở mỗi trường hợp trên có thông thường hay không. Nghiệm trong từng trường hợp trên có tuần hoàn theo thời gian không? Nếu có tính chu kỳ của nó.

5. Xét bài toán biên - ban đầu (1.3.18), (1.3.20), (1.3.21) với điều kiện biên

$$u_x(0, t) = u(L, t) = 0, t \geq 0. \quad (1.3.33)$$

- (i) Xét nghiệm dạng tách biến không tầm thường $u(x, t) = X(x)T(t)$ của bài toán (1.3.18), (1.3.33). Chứng minh rằng $X(x)$ thỏa mãn bài toán Sturm-Liouville:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, X'(0) = X(L) = 0.$$

- (ii) Chứng minh rằng bài toán Sturm-Liouville ở câu (i) chỉ có nghiệm $\lambda > 0$. Ngoài ra, hai hàm riêng $X_1(x), X_2(x)$ ứng với hai giá trị riêng λ_1, λ_2 khác nhau thì

$$\int_0^L X_1(x)X_2(x) dx = 0.$$

- (iii) Giải bài toán Sturm-Liouville ở câu (i). Từ đó xây dựng chuỗi nghiệm hình thức của bài toán đang xét và đưa ra cách tính hệ số của chuỗi.
- (iv) Chứng minh rằng nghiệm của bài toán đang xét tuần hoàn theo thời gian chu kỳ $4L/a$.
- (v) Giải bài toán khi $a = 1, L = \pi$, và $f(x) = \pi - x, g(x) = \cos^3(x/2)$. Kiểm tra nghiệm tìm được có thông thường không.

1.4. Bài toán biên hỗn hợp không thuần nhất cho truyền sóng 1– chiều trong đoạn hữu hạn

1.4.1. Tóm tắt lý thuyết

Xét bài toán biên - ban đầu cho phương trình truyền sóng trong đoạn hữu hạn:

$$u_{tt}(x, t) = a^2 u_{xx}(x, t) + F(x, t), 0 < x < L, t > 0, \quad (1.4.34)$$

với điều kiện biên

$$u(0, t) = \mu(t), u(L, t) = \nu(t), \quad (1.4.35)$$

với điều kiện Cauchy

$$u(x, 0) = f(x), 0 \leq x \leq L, \quad (1.4.36)$$

$$u_t(x, 0) = g(x), 0 \leq x \leq L. \quad (1.4.37)$$

Bằng cách dùng hàm khử $v(x, t) = (L - x)\mu(t)/L + x\nu(t)/L$ ta có thể chuyển bài toán về tình huống $\mu = \nu = 0$. Ta dùng nguyên lý Duhamel và nguyên lý chồng chất nghiệm để giải bài toán trên khi $\mu = \nu = 0$. Sử dụng nguyên lý chồng chất nghiệm ta tách bài toán thành hai [bài toán như sau](#).

Bài toán 1: Giải bài toán khi $\mu = \nu = 0$ và $F = 0$ ta được nghiệm u_1 . Nghiệm này được tính toán cụ thể ở mục trước.

Bài toán 2: Giải bài toán khi $\mu = \nu = 0$ và $f = g = 0$ ta được nghiệm u_2 . Khi đó bằng nguyên lý chồng chất nghiệm ta có nghiệm của bài toán khi $\mu = \nu = 0$ là tổng $u_1 + u_2$.

Để giải bài toán 2 ta dùng nguyên lý Duhamel. Cụ thể, với mỗi $s > 0$ ta giải bài toán 1 khi $\mu = \nu = 0, F = 0$ và

$$f(x) = 0, g(x) = F(x, s),$$

ta được nghiệm $u_1(x, t, s)$. Khi đó nghiệm của bài toán 2 được cho bởi

$$u_2(x, t) = \int_0^t u_1(x, t - s, s) ds.$$

Bài toán (1.4.34), (1.4.35), (1.4.36), (1.4.37) có duy nhất nghiệm. Thật vậy, giả sử u_1, u_2 là hai nghiệm của bài toán (1.4.34), (1.4.35), (1.4.36), (1.4.37). Khi đó hiệu $u = u_1 - u_2$ là nghiệm của (1.4.34), (1.4.35)-(1.4.36)-(1.4.37) với các dữ liệu

$$F = 0, \mu = \nu = 0, f = 0, g = 0.$$

Xét tích phân năng lượng

$$I(t) = \frac{1}{2} \int_0^L [u_t^2(x, t) + a^2 u_x^2(x, t)] dx.$$

Từ điều kiện ban đầu ta có $I(0) = 0$. Sử dụng phương trình và điều kiện biên ta có $I'(t) = 0$ nghĩa là $I(t) = I(0) = 0$. Do đó $u_t = u_x = 0$ hay u là hằng. Sử dụng điều kiện ban đầu ta có $u_1 - u_2 = u = 0$ hay u_1 trùng với u_2 .

1.4.2. Ví dụ thực hành

1. Giải bài toán (1.4.34), (1.4.35), (1.4.36), (1.4.37) trong mỗi trường hợp sau:

- (i) $a = 1, L = 1, \mu = \nu = 0$ và $f = 0, g = 0, F(x, t) = x \cos(\alpha t), \alpha$ là hằng số.
- (ii) $a = 1, L = 1, f = 0, g = 0, F = 0$ và $\mu(t) = 0, \nu(t) = \cos(\alpha t), \alpha$ là hằng số.

Lời giải. (i) Với mỗi $s > 0$ ta xét bài toán (1.4.34), (1.4.35), (1.4.36), (1.4.37) với

$$a = 1, L = 1, \mu = \nu = 0, F = 0 \text{ và } f = 0, g(x) = F(x, s) = x \cos(\alpha s).$$

Từ mục trước ta có chuỗi nghiệm của bài toán này:

$$u(x, t, s) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n(s) \sin(n\pi t) \sin(n\pi x)$$

với các hệ số được tính bởi

$$n\pi b_n(s) = 2 \int_0^1 x \cos(\alpha s) \sin(n\pi x) dx = \frac{2(-1)^{n+1} \cos(\alpha s)}{n\pi}.$$

Khi đó theo nguyên lý Duhamel, nghiệm của bài toán được cho bởi

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin(n\pi x) \quad (1.4.38)$$

với

$$T_n(t) = \frac{2(-1)^{n+1}}{(n\pi)^2} \int_0^t \cos(\alpha s) \sin(n\pi(t-s)) ds. \quad (1.4.39)$$

Ta chỉ cần xét $\alpha \geq 0, n \in \mathbb{N}$. Đến đây ta gặp hai trường hợp sau:

- Nếu $\alpha \neq n\pi$ thì

$$T_n(t) = \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi} \times \frac{\cos(\alpha t) - \cos(n\pi t)}{n^2\pi^2 - \alpha^2}.$$

- Nếu $\alpha = n\pi$ thì

$$T_n(t) = \frac{(-1)^{n+1} t \sin(n\pi t)}{(n\pi)^2}.$$

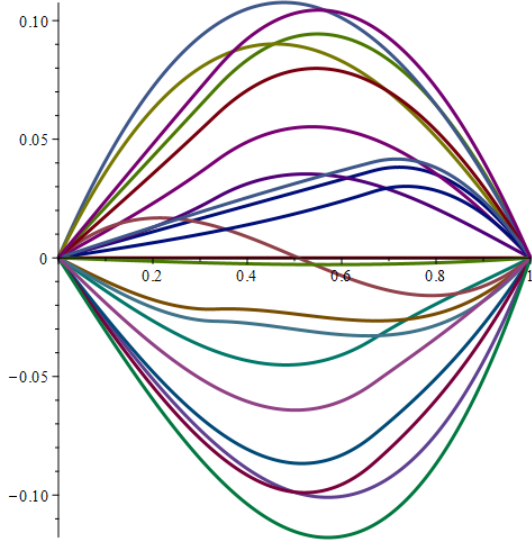
Không khó để thấy $T_n(t)$ thỏa mãn bài toán Cauchy đối với phương trình

$$T_n''(t) + (n\pi)^2 T_n(t) = F_n(t), t > 0,$$

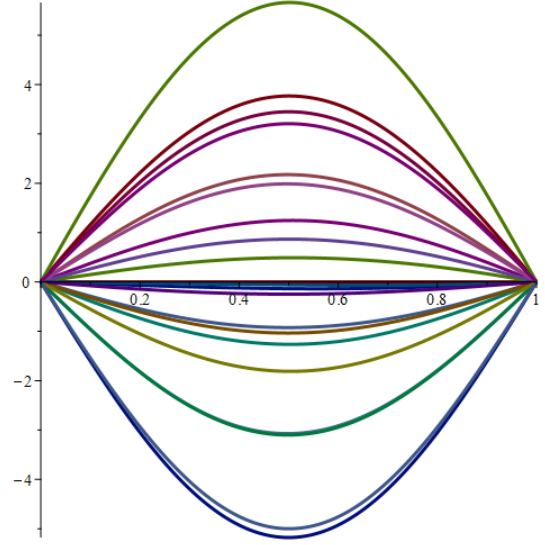
với điều kiện Cauchy $T_n(0) = T'_n(0) = 0$, trong đó

$$F_n(t) = 2 \int_0^1 F(x, t) \sin(n\pi x) dx = \frac{2(-1)^{n+1} \cos(\alpha t)}{n\pi}. \quad (1.4.40)$$

Lưu ý rằng $T_n(0) = T'_n(0) = 0$ là do $f = 0, g = 0$, nên từ đây ta nhìn ra cách tiếp cận khác để giải bài toán (1.4.34), (1.4.35), (1.4.36)-(1.4.37) xuất phát từ chuỗi nghiệm (1.4.38). Để ý rằng chuỗi này xuất phát từ chuỗi (1.3.24) bằng cách biến thiên theo t .



(a) Nghiệm khi $\alpha = 1$ của câu 1(i).



(b) Nghiệm khi $\alpha = \pi$ của câu 1(i).

Khi $\alpha \neq n\pi, \forall n \in \mathbb{N}$, thì $T_n(t)$ bị chặn theo t . Khi đó ta có thể chứng minh được nghiệm tìm được bị chặn. Chi tiết xem như bài tập. Khi tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ để $\alpha = n_0\pi$ thì $T_n(t)$ bị chặn khi $n \neq n_0$ và $T_{n_0}(t)$ không bị chặn. Ta gặp hiện tượng cộng hưởng, nghĩa là nghiệm tìm được không bị chặn.

(ii) Xét $w = u - v$ với hàm khử $v(x, t) = x \cos(\alpha t)$. Khi đó w thỏa mãn (1.4.34), (1.4.35), (1.4.36), (1.4.37) với dữ liệu

$$a = 1, L = 1, \mu = \nu = 0, \text{ và } F(x, t) = \alpha^2 x \cos(\alpha t), f(x) = -x, g(x) = 0.$$

Ta dùng công thức chuỗi nghiệm (1.4.38) sau

$$w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin(n\pi x).$$

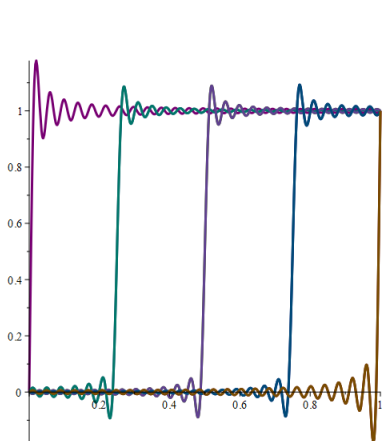
Khi đó thay chuỗi nghiệm vào phương trình (1.4.34) và các điều kiện ban đầu (1.4.36)-(1.4.37) ta dẫn đến $T_n(t)$ thỏa mãn bài toán Cauchy đối với phương trình

$$T_n''(t) + (n\pi)^2 T_n(t) = F_n(t)$$

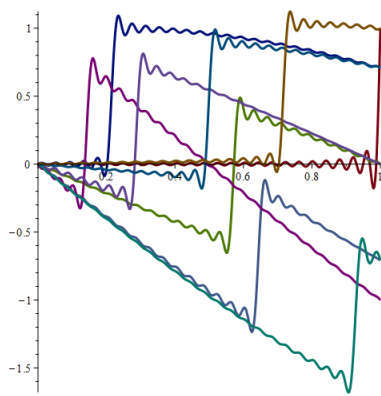
với điều kiện Cauchy $T_n(0) = f_n, T'_n(0) = g_n$, trong đó

$$F_n(t) = 2 \int_0^1 \alpha^2 x \cos(\alpha t) \sin(n\pi x) dx = \frac{2(-1)^{n+1} \alpha^2 \cos(\alpha t)}{n\pi},$$

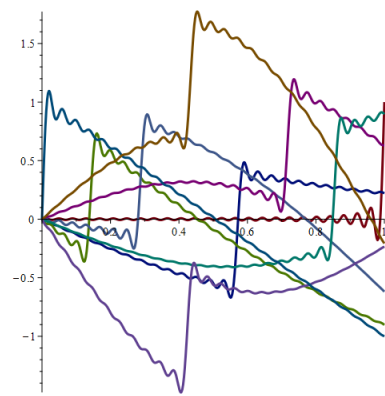
$$f_n = 2 \int_0^1 (-x) \sin(n\pi x) dx = \frac{2(-1)^n}{n\pi}, g_n = 0.$$



(a) Nghiệm khi $\alpha = 0$, câu 1(ii).



(b) Nghiệm khi $\alpha = 1$, câu 1(ii).



(c) Nghiệm khi $\alpha = \pi$, câu 1(ii).

Khi $\alpha = 0$ ta có $T_n(t) = f_n \cos(n\pi t)$. Ta thu được nghiệm tuần hoàn theo chu kỳ 2 theo t sau

$$u(x, t) = x + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \cos(n\pi t) \sin(n\pi x).$$

Khi $\alpha \neq n\pi, \forall n \in \mathbb{Z}$ ta có

$$T_n(t) = f_n \cos(n\pi t) + \frac{2\alpha^2(-1)^{n+1}}{n\pi} \times \frac{\cos(\alpha t) - \cos(n\pi t)}{n^2\pi^2 - \alpha^2}.$$

Ta thu được nghiệm bị chặn sau:

$$u(x, t) = x \cos(\alpha t) + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^2 \cos(\alpha t) - (n\pi)^2 \cos(n\pi t)}{\alpha^2 - (n\pi)^2} \times \frac{(-1)^n \sin(n\pi x)}{n}.$$

Khi $\alpha = n_0\pi$ với $n_0 \in \mathbb{N}$ nào đó thì

$$T_{n_0}(t) = f_{n_0} \cos(n_0\pi t) + \frac{(-1)^{n_0+1} t \sin(n_0\pi t)}{(n\pi)^2}.$$

Ta thu được nghiệm không bị chặn

$$u(x, t) = x \cos(\alpha t) + \frac{(-1)^{n_0} (2\alpha \cos(\alpha t) - t \sin(\alpha t))}{\alpha^2} \sin(\alpha x) + \\ + \frac{2}{\pi} \sum_{\substack{n \in \mathbb{N} \\ n \neq n_0}} \frac{\alpha^2 \cos(\alpha t) - (n\pi)^2 \cos(n\pi t)}{\alpha^2 - (n\pi)^2} \times \frac{(-1)^n \sin(n\pi x)}{n}.$$

2. Xét bài toán (1.4.34)-(1.4.36)-(1.4.37) với điều kiện biên

$$u_x(0, t) = \mu(t), u_x(L, t) = \nu(t). \quad (1.4.41)$$

- (i) Chứng minh rằng bài toán (1.4.34), (1.4.41), (1.4.36), (1.4.37) có tối đa một nghiệm.
- (ii) Tìm hàm $v(x, t)$ thỏa mãn điều kiện biên (1.4.41). Khi đó hàm $w = u - v$ thỏa mãn bài toán (1.4.34), (1.4.41), (1.4.36)-(1.4.37) với các dữ liệu như nào?
- (iii) Giải bài toán đang xét khi $\mu = \nu = 0$.

Lời giải. (i) Giả sử u_1, u_2 là hai nghiệm của (1.4.34), (1.4.41), (1.4.36), (1.4.37). Xét $u = u_1 - u_2$ là nghiệm của (1.4.34), (1.4.41), (1.4.36) (1.4.37) với dữ liệu

$$F = 0, \mu = \nu = 0, f = 0, g = 0.$$

Ta cũng xét tích phân năng lượng

$$I(t) = \frac{1}{2} \int_0^L [u_t^2(x, t) + a^2 u_x^2(x, t)] dx.$$

Từ điều kiện ban đầu ta có $u(x, 0) = 0$ nên $u_x(x, 0) = 0$. Kết hợp với $u_t(x, 0) = 0$ ta nhận được $I(0) = 0$. Lấy đạo hàm hai vế của đồng nhất trên theo t ta nhận được

$$I'(t) = \int_0^L [u_t(x, t)u_{tt}(x, t) + a^2 u_x(x, t)u_{xt}(x, t)] dx.$$

Ta lại dùng phương trình $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ và để ý

$$\partial_x [u_t u_x] = u_t u_{xx} + u_{xt} u_x$$

nên ta có

$$I'(t) = a^2 u_t(x, t) u_x(x, t) \Big|_{x=0}^{x=L}.$$

Đến đây ta dùng điều kiện biên $u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0$ ta được $I'(t) = 0$ hay $I(t) = I(0) = 0$. Do đó

$$u_t(x, t) = u_x(x, t) = 0.$$

Như vậy $u(x, t) = u(x, 0) = 0$ hay u_1 trùng với u_2 .

(ii) Cách lựa chọn đơn giản

$$v_x(x, t) = \frac{L-x}{L} \mu(t) + \frac{x}{L} \nu(t).$$

Tích phân cả hai vế theo x ta thu được

$$v(x, t) = \frac{x^2}{2L} (\nu(t) - \mu(t)) + x\mu(t) + h(t)$$

với $h(t)$ là hàm đủ tốt nào đó. Khi đó $w = u - v$ thỏa mãn bài toán (1.4.34), (1.4.41), (1.4.36), (1.4.37) với các dữ liệu sau:

- số hạng không thuần nhất trong phương trình

$$\tilde{F}(x, t) = F(x, t) + \frac{1}{2L}(2(\nu(t) - \mu(t)) - x^2(\nu''(t) - \mu''(t))) - x\mu''(t) - h''(t);$$

- điều kiện biên $w_x(0, t) = w_x(L, t) = 0$;
- về phải của các điều kiện ban đầu:

$$\begin{aligned}\tilde{f}(x) &= f(x) - \frac{x^2}{2L}(\nu(0) - \mu(0)) - x\mu(0) - h(0), \\ \tilde{g}(x) &= g(x) - \frac{x^2}{2L}(\nu'(0) - \mu'(0)) - x\mu'(0) - h'(0).\end{aligned}$$

(iii) Khi $\mu = \nu = 0$ ta làm giống như [Câu 1](#). Cụ thể ở [Câu 1](#) điều kiện biên Dirichlet thuần nhất, ta biến thiên chuỗi nghiệm (1.3.24) thành chuỗi (1.4.38). Trong tình huống điều kiện biên Neumann thuần nhất ta biến thiên chuỗi nghiệm (1.3.29) thành

$$u(x, t) = T_0(t) + \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \cos(n\pi x/L). \quad (1.4.42)$$

Thay chuỗi (1.4.42) vào (1.4.34), (1.4.36), (1.4.37) ta có $T_n(t)$ thỏa mãn phương trình:

$$T_0''(t) = F_0(t), T_n''(t) + (n\pi a)^2 T_n(t) = F_n(t), t > 0,$$

và các điều kiện Cauchy

$$T_n(0) = f_n, T_n'(0) = g_n,$$

trong đó

$$F_0(t) = \frac{1}{L} \int_0^L F(x, t) dx, F_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L F(x, t) \cos(n\pi x/L) dx,$$

và

$$\begin{aligned}f_0 &= \frac{1}{L} \int_0^L f(x) dx, f_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos(n\pi x/L) dx, \\ g_0 &= \frac{1}{L} \int_0^L g(x) dx, g_n = \frac{2}{L} \int_0^L g(x) \cos(n\pi x/L) dx.\end{aligned}$$

Đến đây ta giải được:

$$T_0(t) = f_0 + tg_0 + \int_0^t (t-s)F_0(s) ds, \quad (1.4.43)$$

$$T_n(t) = f_n \cos\left(\frac{n\pi at}{L}\right) + \frac{g_n L}{n\pi a} \sin\left(\frac{n\pi at}{L}\right) + \frac{L}{n\pi a} \int_0^t \sin\left(\frac{n\pi a(t-s)}{L}\right) F_n(s) ds. \quad (1.4.44)$$

1.4.3. Bài tập thực hành

1. Giải bài toán (1.4.34), (1.4.35), (1.4.36), (1.4.37) trong mỗi trường hợp sau:

- (i) $a = 1, L = \pi, \mu = \nu = 0, f = 0, g = 0$ và $F(x, t) = \sin(\alpha t)$, trong đó α là hằng số dương.
- (ii) $a = 2, L = \pi, f = 0, g = 0, F = 0$ và $\mu(t) = \nu(t) = \sin(\alpha t)$, trong đó α là hằng số dương.
- (iii) $a = 1, L = \pi, \mu = 0, \nu = -\frac{\pi^2}{2}, f = g = 0, F = 1$.

2. Giải bài toán (1.4.34), (1.4.41), (1.4.36), (1.4.37) trong mỗi trường hợp sau:

- (i) $a = 1, L = \pi, \mu = \nu = 0, f = 0, g = 0$ và $F(x, t) = \sin(\alpha t)$, trong đó α là hằng số dương.
- (ii) $a = 2, L = \pi, f = 0, g = 0, F = 0$ và $\mu(t) = \nu(t) = \sin(\alpha t)$, trong đó α là hằng số dương.

3. Xét bài toán (1.4.34), (1.4.36), (1.4.37) với điều kiện biên

$$u(0, t) = \mu(t), u_x(L, t) = \nu(t). \quad (1.4.45)$$

- (i) Chứng minh rằng bài toán (1.4.34), (1.4.45), (1.4.36), (1.4.37) có tối đa một nghiệm.
- (ii) Tìm hàm $v(x, t)$ thỏa mãn điều kiện biên (1.4.45). Khi đó hàm $w = u - v$ thỏa mãn bài toán (1.4.34), (1.4.45), (1.4.36), (1.4.37) với các dữ liệu như nào?
- (iii) Giải bài toán đang xét khi $\mu = \nu = 0$.

4. Tìm nghiệm của bài toán

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = u_{xx}(x, t) + \sin(t) \sin(\pi x), & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

1.5. Một số trường hợp khác

1.5.1. Tóm tắt lý thuyết

Xét bài toán biên - ban đầu cho phương trình truyền sóng có yếu tố tắt dần trong đoạn hữu hạn:

$$u_{tt}(x, t) = a^2 u_{xx}(x, t) - u_t(x, t), \quad 0 < x < L, t > 0, \quad (1.5.46)$$

với điều kiện biên

$$u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad (1.5.47)$$

với điều kiện Cauchy

$$u(x, 0) = f(x), \quad 0 \leq x \leq L, \quad (1.5.48)$$

$$u_t(x, 0) = g(x), \quad 0 \leq x \leq L. \quad (1.5.49)$$

Ta giải tương tự bài toán (1.3.18), (1.3.19), (1.3.20), (1.3.21) ta cũng gặp bài toán Sturm-Liouville (1.3.22), (1.3.23)

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, 0 < x < L, \text{ và } X(0) = X(L) = 0.$$

Lời giải của bài toán này

$$\lambda_n = (n\pi/L)^2, X_n(x) = \sin(n\pi x/L), n = 1, 2, \dots$$

Một cách tương ứng ta có $T_n(t)$ thỏa mãn phương trình

$$T''(t) + T'(t) + (n\pi a/L)^2 T(t) = 0.$$

Đây là điểm phương trình (1.5.46) khác phương trình (1.3.18). Ở đây, với tỷ lệ a/L không quá bé, ta có

$$T_n(t) = e^{-t/2} \left(a_n \cos(t\sqrt{n^2\pi^2 a^2/L^2 - 1/4}) + b_n \sin(t\sqrt{n^2\pi^2 a^2/L^2 - 1/4}) \right).$$

Thừa số $e^{-t/2}$ xuất hiện do sự xuất hiện của số hạng tắt dần ($-u_t$) trong (1.5.46). Ta có nghiệm tách biến

$$u_n(x, t) = T_n(t) \sin(n\pi x/L).$$

Chuỗi nghiệm của bài toán (1.5.46), (1.5.47), (1.5.48), (1.5.49) có dạng

$$u(x, t) = e^{-t/2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos(t\sqrt{n^2\pi^2 a^2/L^2 - 1/4}) + b_n \sin(t\sqrt{n^2\pi^2 a^2/L^2 - 1/4}) \right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right). \quad (1.5.50)$$

Các hệ số a_n, b_n được tính toán từ các điều kiện ban đầu (1.5.48), (1.5.49) như sau:

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(n\pi x/L) dx, \quad (1.5.51)$$

$$-\frac{a_n}{2} + b_n \sqrt{n^2\pi^2 a^2/L^2 - 1/4} = \frac{2}{L} \int_0^L g(x) \sin(n\pi x/L) dx. \quad (1.5.52)$$

1.5.2. Ví dụ thực hành

1. Giải bài toán (1.5.46), (1.5.47), (1.5.48), (1.5.49) với dữ liệu

$$a = 2, L = \pi, f(x) = \sin^3(x), g(x) = 1.$$

Chứng minh rằng tích phân năng lượng

$$I(t) = \frac{1}{2} \int_0^\pi (u_t^2(x, t) + 4u_x^2(x, t)) dx$$

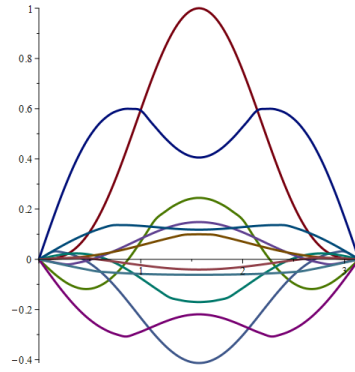
giảm dần theo thời gian t .

Lời giải. Áp dụng công thức (1.5.50) với $a = 2, L = \pi$ ta có chuỗi nghiệm

$$u(x, t) = e^{-t/2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos(t\sqrt{4n^2 - 1/4}) + b_n \sin(t\sqrt{4n^2 - 1/4}) \right) \sin(nx).$$

Để ý $\sin^3(x) = 3\sin(x)/4 - \sin(3x)/4$ là tổ hợp của các hàm riêng nên sử dụng đồng nhất hệ số ta có $a_1 = 3/4, a_3 = -1/4, a_n = 0$ khi $n \notin \{1, 3\}$. Từ (1.5.52) ta có

$$-\frac{a_n}{2} + b_n \sqrt{4n^2 - 1/4} = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin(nx) dx = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi}.$$



Hình 1.20: Đồ thị của nghiệm tắt dần.

Nghiệm của bài toán đang xét

$$\begin{aligned} u(x, t) = e^{-t/2} & \left[\frac{3}{4} \cos(t\sqrt{4 - 1/4}) + \frac{3}{8\sqrt{4 - 1/4}} \sin(t\sqrt{4 - 1/4}) \right] \sin(x) + \\ & -e^{-t/2} \left[\frac{1}{4} \cos(t\sqrt{36 - 1/4}) + \frac{1}{8\sqrt{36 - 1/4}} \sin(t\sqrt{36 - 1/4}) \right] \sin(3x) + \\ & + e^{-t/2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi\sqrt{4n^2 - 1/4}} \sin(t\sqrt{4n^2 - 1/4}) \sin(nx). \end{aligned}$$

Để chứng minh tích phân năng lượng $I(t)$ giảm ta tính toán

$$I'(t) = \int_0^\pi (u_t(x, t)u_{tt}(x, t) + 4u_x(x, t)u_{xt}(x, t)) dx.$$

Sử dụng phương trình $u_{tt} = 4u_{xx} - u_t$ và chú ý

$$\partial_x(u_t u_x) = u_t u_{xx} + u_x u_{xt}$$

ta có

$$I'(t) = - \int_0^\pi u_t^2(x, t) dx + 4u_t(x, t)u_x(x, t) \Big|_{x=0}^{x=\pi}.$$

Lại dùng điều kiện biên $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$ nên $u_t(0, t) = u_t(\pi, t) = 0$. Do đó $I'(t) \leq 0$ hay $I(t)$ giảm theo t . Sử dụng Parseval ta có thể chỉ ra rằng $\lim_{t \rightarrow \infty} I(t) = 0$.

2. Xét bài toán biên - ban đầu về dao động của dầm trong đoạn hữu hạn:

$$u_{tt}(x, t) = -a^2 u_{xxxx}(x, t), 0 < x < L, t > 0, \quad (1.5.53)$$

với điều kiện biên

$$u(0, t) = u_x(0, t) = u(L, t) = u_x(L, t) = 0, \quad (1.5.54)$$

với điều kiện Cauchy

$$u(x, 0) = f(x), 0 \leq x \leq L, \quad (1.5.55)$$

$$u_t(x, 0) = g(x), 0 \leq x \leq L. \quad (1.5.56)$$

(i) Xét tích phân năng lượng

$$I(t) = \frac{1}{2} \int_0^L [u_t^2(x, t) + a^2 u_{xx}^2(x, t)] dx.$$

Chứng minh rằng $I(t)$ không thay đổi theo thời gian t (Định luật bảo toàn). Từ đó dẫn đến tính duy nhất nghiệm của bài toán (1.5.53), (1.5.54)-(1.5.55)-(1.5.56).

(ii) Xét nghiệm dạng tách biến không tầm thường $u(x, t) = X(x)T(t)$ của bài toán (1.5.53), (1.5.54). Chứng minh rằng $X(x)$ thỏa mãn bài toán Sturm-Liouville:

$$X^{(4)}(x) - \lambda X(x) = 0, X(0) = X'(0) = X(L) = X'(L) = 0.$$

(iii) Chứng minh rằng bài toán Sturm-Liouville ở câu (ii) chỉ có nghiệm $\lambda > 0$. Ngoài ra, hai hàm riêng $X_1(x), X_2(x)$ ứng với hai giá trị riêng λ_1, λ_2 khác nhau thì

$$\int_0^L X_1(x)X_2(x) dx = 0.$$

- (iv) Chứng minh rằng nếu viết giá trị riêng $\lambda = k^4, k > 0$, thì k là nghiệm của phương trình $\cos(kL) \cosh(kL) = 1$. Từ đó ta thu được dãy các giá trị riêng $\lambda_n = k_n^4, n = 1, 2, \dots$, với $k_n \approx (n + 1/2)\pi/L$.
- (v) Giải bài toán Sturm-Liouville ở câu (ii). Từ đó xây dựng chuỗi nghiệm hình thức của bài toán đang xét và đưa ra cách tính hệ số của chuỗi.

Lời giải.

- (i) Sử dụng phương trình $u_{tt} = -a^2 u_{xxxx}$ và tích phân từng phần, ta được

$$\begin{aligned} I'(t) &= \int_0^L [u_t(x, t) u_{tt}(x, t) + a^2 u_{xx}(x, t) u_{xxt}(x, t)] dx \\ &= a^2 \left[- \int_0^L u_t(x, t) u_{xxxx} dx + \int_0^L u_{xx}(x, t) u_{xxt}(x, t) dx \right] \\ &= a^2 \left[-u_t(x, t) u_{xxx}(x, t) \Big|_{x=0}^L + \int_0^L [u_{xt}(x, t) u_{xxx}(x, t) + u_{xx}(x, t) u_{xxt}(x, t)] dx \right]. \end{aligned}$$

Từ điều kiện biên (1.5.54), cụ thể $u(0, t) = u(L, t) = 0$ ta có $u_t(0, t) = u_t(L, t) = 0$. Mặt khác

$$\partial_x(u_{xt} u_{xx}) = u_{xt} u_{xxx} + u_{xx} u_{xxt}$$

nên

$$I'(t) = a^2 u_{xt}(x, t) u_{xx}(x, t) \Big|_{x=0}^{x=L}.$$

Lại sử dụng các điều kiện biên còn lại $u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0$ ta có $u_{xt}(0, t) = u_{xt}(L, t) = 0$. Do đó $I'(t) = 0$ hay $I(t)$ là hằng theo t .

- (ii) Thay $u(x, t) = X(x)T(t)$ vào (1.5.54) với chú ý $T(t) \neq 0$ nên

$$X(0) = X'(0) = X(L) = X'(L) = 0.$$

Tiếp tục thay vào (1.5.53) ta có

$$\frac{X^{(4)}}{X} = -\frac{T''}{a^2 T} = \lambda$$

với λ là hằng số (không phụ thuộc vào cả x và t).

- (iii) Xét tích phân

$$I = \int_0^L X(x) \left(X^{(4)}(x) - \lambda X(x) \right) dx.$$

Do $X(x)$ là nghiệm của phương trình $X^{(4)} - \lambda X = 0$ nên $I = 0$. Ngoài ra, sử dụng tích phân từng phần ta có

$$\begin{aligned} \int_0^L X(x)X^{(4)}(x) dx &= X(x)X^{(3)}(x) \Big|_{x=0}^{x=L} - \int_0^L X'(x)X^{(3)}(x) dx \\ &= -X'(x)X''(x) \Big|_{x=0}^{x=L} + \int_0^L [X''(x)]^2 dx \quad (\text{vì } X(0) = X(L) = 0) \\ &= \int_0^L [X''(x)]^2 dx \quad (\text{vì } X'(0) = X'(L) = 0). \end{aligned}$$

Do đó

$$\int_0^L [X''(x)]^2 dx = \lambda \int_0^L X^2(x) dx.$$

Do $X(x)$ không tầm thường nên $\lambda \geq 0$. Nếu $\lambda = 0$ thì $X'' = 0$. Khi đó $X'(x) = X'(0) = 0$. Do đó $X(x) = X(0) = 0$ là tầm thường. Như vậy $\lambda > 0$.

Từ $X_1^{(4)}(x) - \lambda_1 X_1(x) = 0$ và tích phân từng phần, ta có

$$\begin{aligned} \lambda_1 \int_0^L X_1(x)X_2(x) dx &= \int_0^L X_1^{(4)}(x)X_2(x) dx = X_1^{(3)}(x)X_2(x) \Big|_{x=0}^{x=L} - \int_0^L X_1^{(3)}(x)X_2'(x) dx \\ &= -X_1''(x)X_2'(x) \Big|_{x=0}^{x=L} + \int_0^L X_1''(x)X_2''(x) dx \quad (\text{vì } X_2(0) = X_2(L) = 0) \\ &= \int_0^L X_1''(x)X_2''(x) dx \quad (\text{vì } X_2'(0) = X_2'(L) = 0). \end{aligned}$$

Tương tự ta có

$$\int_0^L X_1''(x)X_2''(x) dx = \lambda_2 \int_0^L X_1(x)X_2(x) dx.$$

Từ trên với chú ý $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ta có đpcm.

(iv) Với $\lambda = k^4, k > 0$, từ phương trình ta giải được

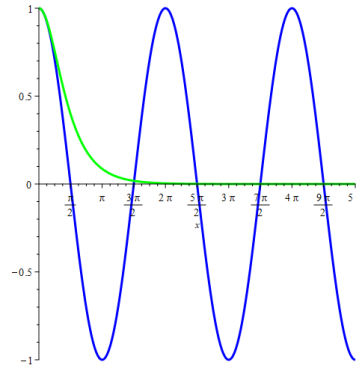
$$X(x) = a \cos(kx) + b \sin(kx) + c \cosh(kx) + d \sinh(kx).$$

Thay vào $X(0) = 0$ và $X'(0) = 0$ ta có $a + c = 0$ và $b + d = 0$. Thay vào $X(L) = X'(L) = 0$ ta có

$$\begin{cases} a[\cos(kL) - \cosh(kL)] + b[\sin(kL) - \sinh(kL)] &= 0, \\ -a[\sin(kL) + \sinh(kL)] + b[\cos(kL) - \cosh(kL)] &= 0. \end{cases}$$

Để hệ trên có nghiệm không tầm thường ta có

$$[\cos(kL) - \cosh(kL)]^2 + [\sin(kL) + \sinh(kL)][\sin(kL) - \sinh(kL)] = 0 \text{ hay } \cos(kL) = \frac{1}{\cosh(kL)}.$$



Hình 1.21: Dãy các nghiệm dương của $\cos(kL) \cosh(kL) = 1$ khi $L = 1$.

Việc chứng minh phương trình trên có dãy nghiệm $k_n \in (n\pi, (n+1)\pi), n = 1, 2, \dots$, xem như bài tập. Để ý rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(k_n L) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1/\cosh(k_n L) = 0$ ta có $k_n \approx (n + 1/2)\pi/L$. Với $L = 1$ ta tính được năm giá trị riêng đầu tiên $\lambda_n = k_n^4$ với

$$k_1 = 4.730040745, k_2 = 7.853204624, k_3 = 10.99560784, \\ k_4 = 14.13716549, k_5 = 17.27875966.$$

Như vậy ta có dãy hàm riêng (tương ứng):

$$X_n(x) = \frac{\sin(k_n x) - \sinh(k_n x)}{\cosh(k_n L)(\sin(k_n L) - \sinh(k_n L))(\cos(k_n x) - \cosh(k_n x))} \frac{[\sinh(k_n L)]^2}{}, n = 1, 2, \dots$$

Việc kiểm tra lại dãy nghiệm này xem như bài tập. Tiếp theo ta giải được một cách tương ứng

$$T_n(t) = a_n \cos(ak_n^2 t) + b_n \sin((ak_n^2 t).$$

Khi đó ta lập được chuỗi nghiệm hình thức của bài toán đang xét:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos(ak_n^2 t) + b_n \sin((ak_n^2 t) \right) X_n(x).$$

Chú ý tính trực giao của các hàm riêng nên

$$\int_0^L f(x) X_n(x) dx = a_n \int_0^L X_n^2(x) dx, \\ \int_0^L g(x) X_n(x) dx = ak_n^2 b_n \int_0^L X_n^2(x) dx.$$

1.5.3. Bài tập thực hành

1. Xét bài toán (1.5.46), (1.5.48), (1.5.49) với điều kiện biên là một trong các trường hợp sau:

- (a) $X(0) = X'(L) = 0$.
- (b) $X'(0) = X(L) = 0$.
- (c) $X'(0) = X'(L) = 0$.

Khảo sát bài toán trên, từng trường hợp một, theo các bước sau.

- (i) Xét tích phân năng lượng

$$I(t) = \frac{1}{2} \int_0^L [u_t^2(x, t) + a^2 u_x^2(x, t)] dx.$$

Chứng minh rằng $I(t)$ không thay đổi theo thời gian t (Định luật bảo toàn). Từ đó dẫn đến tính duy nhất nghiệm của bài toán đang xét.

- (ii) Xét nghiệm dạng tách biến không tầm thường $u(x, t) = X(x)T(t)$ của bài toán (1.5.46) và điều kiện biên tương ứng. Chứng minh rằng $X(x)$ thỏa mãn bài toán Sturm-Liouville $X''(x) + \lambda X(x) = 0$ với điều kiện biên tương ứng.
- (iii) Chứng minh rằng bài toán Sturm-Liouville ở câu (ii) chỉ có nghiệm $\lambda > 0$, trừ trường hợp (c) $\lambda \geq 0$. Ngoài ra, hai hàm riêng $X_1(x), X_2(x)$ ứng với hai giá trị riêng λ_1, λ_2 khác nhau thì

$$\int_0^L X_1(x)X_2(x) dx = 0.$$

- (iv) Giải bài toán Sturm-Liouville ở câu (ii). Từ đó xây dựng chuỗi nghiệm hình thức của bài toán đang xét và đưa ra cách tính hệ số của chuỗi.
 - (v) Lấy các dữ liệu a, L, f, g cụ thể rồi tính toán và vẽ nghiệm tìm được tại vài thời điểm.
2. Xét bài toán (1.5.53)-(1.5.55)-(1.5.56) với điều kiện biên là một trong các trường hợp sau.

- (a) $X(0) = X'(0) = 0$ và $X(L) = X''(L) = 0$.
- (b) $X(0) = X'(0) = 0$ và $X'(L) = X'''(L) = 0$.
- (c) $X(0) = X''(0) = 0$ và $X(L) = X''(L) = 0$.
- (d) $X(0) = X''(0) = 0$ và $X'(L) = X'''(L) = 0$.

(e) $X'(0) = X'''(0) = 0$ và $X'(L) = X'''(L) = 0$.

Khảo sát bài toán trên, từng trường hợp một, theo các bước sau.

(i) Xét tích phân năng lượng

$$I(t) = \frac{1}{2} \int_0^L [u_t^2(x, t) + a^2 u_{xx}^2(x, t)] dx.$$

Chứng minh rằng $I(t)$ không thay đổi theo thời gian t (Định luật bảo toàn). Từ đó dẫn đến tính duy nhất nghiệm của bài toán đang xét.

(ii) Xét nghiệm dạng tách biến không tầm thường $u(x, t) = X(x)T(t)$ của bài toán (1.5.53) và điều kiện biên tương ứng. Chứng minh rằng $X(x)$ thỏa mãn bài toán Sturm-Liouville $X^{(4)}(x) - \lambda X(x) = 0$ với điều kiện biên tương ứng.

(iii) Chứng minh rằng bài toán Sturm-Liouville ở câu (ii) chỉ có nghiệm $\lambda > 0$, trừ trường hợp (e) $\lambda \geq 0$. Ngoài ra, hai hàm riêng $X_1(x), X_2(x)$ ứng với hai giá trị riêng λ_1, λ_2 khác nhau thì

$$\int_0^L X_1(x)X_2(x) dx = 0.$$

(iv) Giải bài toán Sturm-Liouville ở câu (ii). Từ đó xây dựng chuỗi nghiệm hình thức của bài toán đang xét và đưa ra cách tính hệ số của chuỗi.

(v) Lấy các dữ liệu a, L, f, g cụ thể rồi tính toán và vẽ nghiệm tìm được tại vài thời điểm.

3. Tìm nghiệm của phương trình

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} + u = 0, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), u_t(x, 0) = 0, & 0 < x < \pi, \end{cases}$$

trong đó

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < \frac{\pi}{2}, \\ \pi - x, & \frac{\pi}{2} < x < \pi. \end{cases}$$

4. Sử dụng phương pháp tách biến tìm nghiệm của bài toán giá trị biên

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) + u_t(x, t) + u(x, t) = u_{xx}(x, t), & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), u_t(x, 0) = 0, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

Biểu diễn nghiệm qua hệ số Fourier sin của hàm f trên đoạn $0 \leq x \leq 1$. Phương trình trong bài toán này được gọi là **phương trình điện báo**.

5. Tìm nghiệm của bài toán

(i)

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) - u_{xx}(x, t) - 2u_x = 0, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u_x(0, t) = u_x(1, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = e^{-x} (\pi \cos(\pi x) + \sin(\pi x)), \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

(ii)

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = \partial_x [(1+x)^2 u_x] + \frac{t}{\sqrt{1+x}}, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = x(1-x), \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

(iii)

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = u_{xx} - 2u_t + \sin(x), & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 1, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

6. Xét phương trình sóng

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}(x, t) - u, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(0, t) = u(L, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x), & 0 < x < 1. \end{cases}$$

(i) **Chứng minh rằng**

$$\int_0^L (|u|^2 + |u_t|^2 + |u_x|^2) dx = \int_0^L (|f|^2 + |f'|^2) dx.$$

(ii) **Cho biết $f(0) = f(L)$. Chứng minh rằng**

$$\int_0^L (|u|^2 + |u_t|^2 + |u_x|^2) dx = \int_0^L |f + f'|^2 dx.$$

7. Xét phương trình sóng

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) + \xi u_t = u_{xx}(x, t), & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = u(L, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x), & 0 < x < 1, \end{cases}$$

trong đó $\xi_k \geq 0$ là hằng số. Xét tích phân năng lượng $E(t)$ được định nghĩa bởi

$$E(t) = \int_0^L (|u_t|^2 + |u_x|^2) \, dx.$$

Chứng minh rằng

$$e^{-2\xi t} E(0) \leq E(t) \leq E(0).$$